Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Робототехника и комплексная автоматизация»

КАФЕДРА «Компьютерные системы автоматизации производства»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

«Мониторинг объекта производства (заготовка-полуфабрикат-деталь) на основе технологии RFID»

Студент РК9Ц-102Б _____ (Подпись, дата) С.А. Носов

Руководитель ВКР _____ (Подпись, дата) С.А. Буханов

Нормоконтролер _____ (Подпись, дата) ...

2021 г.

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа выполнена по теме: «Мониторинг объекта производства (заготовка-полуфабрикат-деталь) на основе технологии RFID».

Расчетно-пояснительная записка содержит 63 листа формата А4, 19 рисунка, 15 используемых источников, 2 приложения.

Целью выполнения работы является создание системы мониторинга объектов производства в составе гибкой производственной системы. В работе приведён анализ существующих систем контроля и идентификации, выявлены достоинства и недостатки каждой системы. Проведён анализ сетевых протоколов, наиболее часто используемых в системах IoT и выявлен наиболее подходящий для системы протокол. Разработана функциональная модель системы мониторинга объектов. Разработан программный код для осуществления работы системы и связи всех её элементов по выбранному сетевому протоколу.

В заключении описаны результаты проделанной работы.

Ключевые слова: система мониторинга, интернет вещей, промышленный интернет вещей, сетевой протокол, MQTT, технология RFID.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ 2
СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 4
ВВЕДЕНИЕ 5
1. Предпроектное обследование объекта автоматизации 9
1.1 Целевое обследование объекта автоматизации 9
2. Концептуальное проектирование системы 12
2.1 Постановка задачи 12
2.2 Разработка архитектуры проектируемой системы 14
3. Техническое задание 16
3.2 Назначение и цели создания системы 16
3.3 Требования к системе в целом 17
4. Структурное проектирование 18
4.1 Сравнительный анализ и выбор оптимальной технологии для функционирования системы 18
4.2 Анализ существующих решений идентификации объектов с помощью RFID 22
4.3 Обзор применения RFID меток в промышленном интернете вещей 23
4.4 Принцип работы системы 24
4.5 Сравнительный анализ и выбор протокола связи 25
4.6 Сравнительный анализ и выбор оборудования для модуля мониторинга объектов 31
4.7 Взаимодействие между оборудованием 35
5. Рабочее проектирование 37
5.1 Разработка программной части устройства 37
6. Апробирование 45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 48
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 49
Приложение А 52
Приложение Б 55

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

ГПС - это производственная система, которая легко адаптируется к изменениям типа и количества производимого продукта. Машины и компьютеризированные системы могут быть сконфигурированы для производства различных деталей и управления меняющимися уровнями производства.

IOT – (Internet of things, интернет вещей) это устройства и предметы, подключенные к сети (включая Интернет) или к другим устройствам и машинам и работающие автономно без вмешательства человека.

RFID – (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) - способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках.

ESP 32 – микроконтроллер, представляющей из себя систему на кристалле с интегрированными Wi-Fi и Bluetooth контроллерами.

GPIO - это сигнальный контакт на интегральной схеме или плате, который можно использовать для выполнения функций цифрового ввода или вывода.

MQTT - (Message Queue Telemetry Transport) специализированный протокол публикации небольших наборов данных в интернете вещей. Основная сфера его применения — доставка небольших сообщений, например, показателей сенсоров.

Брокер (MQTT-broker) - центральный узел MQTT, который отвечает за взаимодействие между издателями и подписчиками.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время интернет вещей (Internet of things) и технологии на его основе получают всё большее распространение. Интернет вещей (IoT) описывает сеть физических объектов — «вещей», в которые встроены датчики, программное обеспечение и другие технологии для подключения и обмена данными с другими устройствами и системами через Интернет. Эти устройства варьируются от обычных предметов домашнего обихода до сложных промышленных инструментов. Толчком для появления концепции стала технология RFID, применяемая для автоматической идентификации объектов на производстве. Кроме радиочастотной идентификации широко применяются штрихкоды, QR-коды, средства определения местоположения в режиме реального времени. При всеобъемлющем распространении «интернета вещей» принципиально обеспечить уникальность идентификаторов объектов [4].

Особое место в интернете вещей занимают средства измерения и преобразования информации, полученной из окружающей среды. Используется множество типов датчиков для контроля за окружающей средой (датчики температуры, атмосферного давления, освещённости), за контролем потребления ресурсов (интеллектуальные счётчики), датчики перемещения и положения объекта. Отличительной чертой интернета вещей является объединение групп таких измерительных устройств в единую сеть, или измерительный комплекс для их общего межмашинного взаимодействия.

Основой для передачи данных в интернете вещей являются проводные и беспроводные сети. Для беспроводных сетей существует ряд требований, которым они должны соответствовать для нормальной работы в различных неблагоприятных условиях:

- Эффективность в условиях низких скоростей передачи
- Отказоустойчивость
- Адаптивность

- Возможность самоорганизации

При использовании проводных сетей активно используют технологию передачи данных по линиям электропередачи, поскольку многие «вещи» (такие как торговые автоматы, банкоматы и т.п.) подключены к электросетям.

С развитием технологии интернета вещей вскоре появился промышленный интернет вещей (Industrial Internet of Things). Промышленный интернет вещей (IIoT) относится к расширению и использованию интернета вещей в промышленных секторах. Уделяя особое внимание межмашинному взаимодействию (M2M), большим данным и машинному обучению, IIoT позволяет отраслям и предприятиям повысить эффективность и надежность своей деятельности. IIoT охватывает промышленные приложения, включая робототехнику, медицинские устройства и программно-определяемые производственные процессы [5].

IIoT выходит за рамки обычных потребительских устройств и межсетевого взаимодействия физических устройств, обычно связанных с IoT. Что отличает его, так это пересечение информационных технологий (ИТ) и операционных технологий (ОТ). ОТ относится к объединению в сеть операционных процессов и промышленных систем управления (ICS), включая человеко-машинные интерфейсы (HMI), системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), распределенные системы управления (DCS) и программируемые логические контроллеры (PLC).

Взаимодействие ИТ и ОТ обеспечивает отраслям большую системную интеграцию с точки зрения автоматизации и оптимизации, а также лучшую прозрачность цепочки поставок и логистики. Мониторинг и контроль физической инфраструктуры в промышленных операциях, таких как сельское хозяйство, здравоохранение, производство, транспорт и коммунальные услуги, упрощаются благодаря использованию интеллектуальных датчиков и исполнительных механизмов, а также удаленного доступа и управления.

В контексте четвертой промышленной революции, получившей название «Индустрия 4.0», IIoT является неотъемлемой частью преобразования

киберфизических систем и производственных процессов с помощью больших данных и аналитики. Данные в реальном времени от датчиков и других источников информации помогают промышленным устройствам и инфраструктурам в их «принятии решений», в выработке идей и конкретных действий. Машины также могут выполнять и автоматизировать задачи, с которыми не справились предыдущие промышленные революции. В более широком контексте IIoT имеет решающее значение для случаев, связанных с подключенными экосистемами или средами, например, как города становятся умными городами, а фабрики становятся умными фабриками.

Последовательный сбор и передача данных между интеллектуальными устройствами и машинами предоставляет отраслям и предприятиям множество возможностей для роста. Данные позволяют отраслям и предприятиям выявлять, например, ошибки или неэффективность в цепочке поставок и немедленно устранять их, тем самым способствуя повседневной эффективности операций и финансов. Правильная интеграция IIoT может также оптимизировать использование ресурсов, прогнозировать точки отказа и даже автономно запускать процессы обслуживания.

Рассматривая АСУ ТП, субъектом управления (кто управляет) будет выступать оператор или инженер, а объектом управления (чем управляют) – технологическое оборудование, участвующее в процессе [6].

Поскольку интернет вещей сам по себе является концепцией вычислительной сети физических предметов (вещей), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из части действий и операций необходимость участия человека.

На сегодняшний день предприятия, следуя тренду повсеместной автоматизации и снижению человеческого труда, переходят от систем АСУТП к использованию промышленного интернета вещей (рисунок 1).

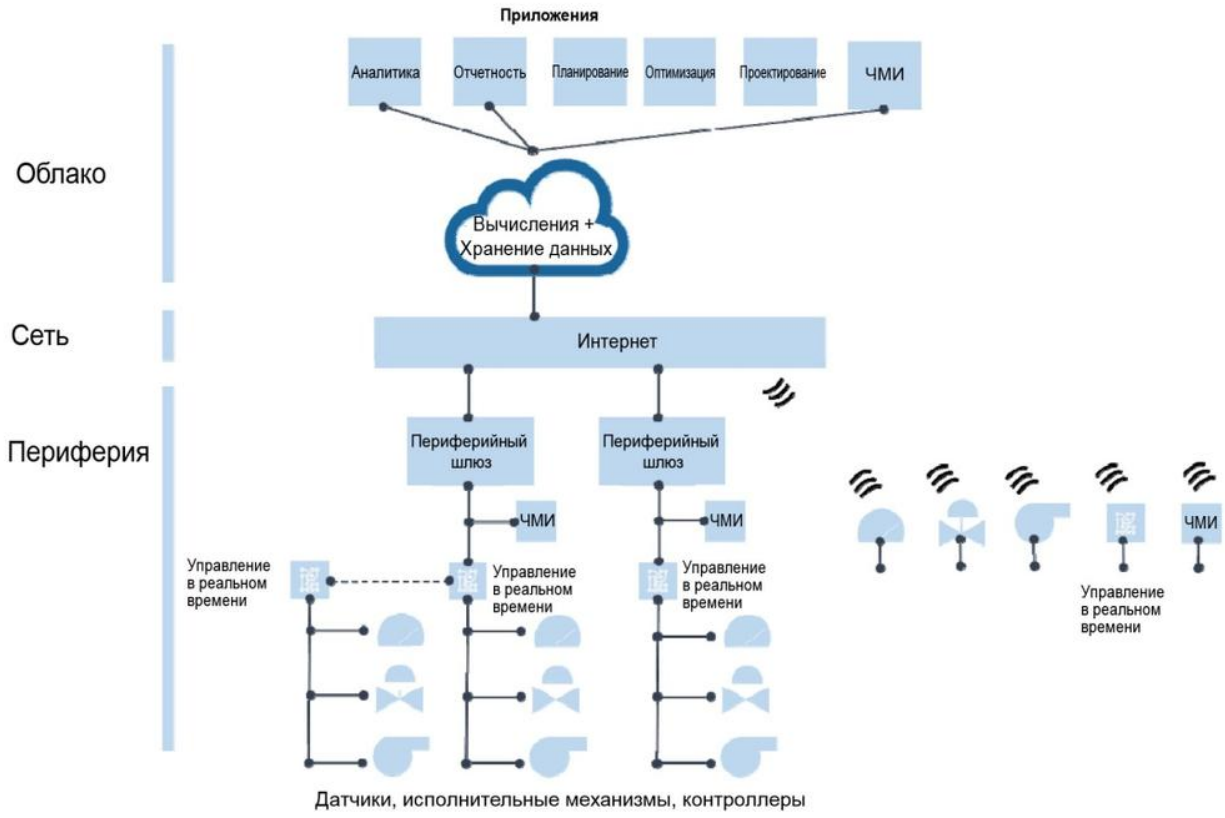


Рисунок 1 – Структура IIoT

1. Предпроектное обследование объекта автоматизации

1.1 Целевое обследование объекта автоматизации

Для анализа была взята учебная гибкая производственная система (ГПС) английской фирмы «Denford», которая эксплуатируется в МГТУ им. Баумана с 2006 года.

ГПС «Denford» состоит из фрезерного и токарного производственных модулей, включающих в себя станок с ЧПУ, робот манипулятор и накопитель. Также, в систему входит автоматизированный склад со штабелером, конвейера и системы управления [11]. Управление всеми системными модулями может идти через локальный компьютер посредством программного обеспечения. На рисунке 2 представлен структурный состав ГПС.

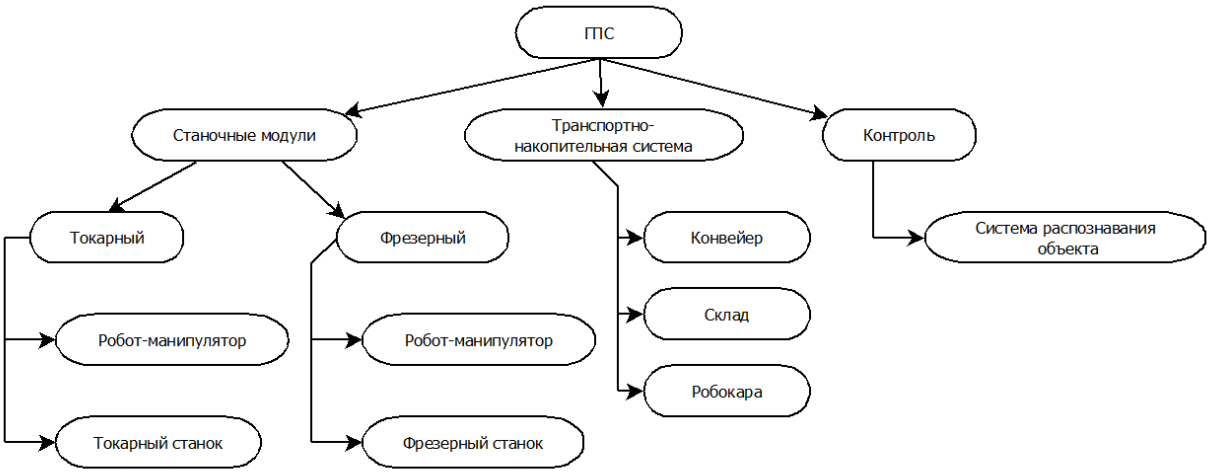


Рисунок 2 – Структурный состав ГПС «Denford»

Процесс функционирования ГПС состоит из следующих шагов:

1. Принятие заготовки складом
2. Отправка заготовки на конвейер
3. Доставка заготовки до станка
4. Обработка заготовки на токарном станке
5. Обработка заготовки да фрезерном станке
6. Доставка заготовки до склада

7. Выгрузка со склада

Данные процедуры могут быть представлены в виде функциональной диаграммы IDEF0 (рисунок 3).

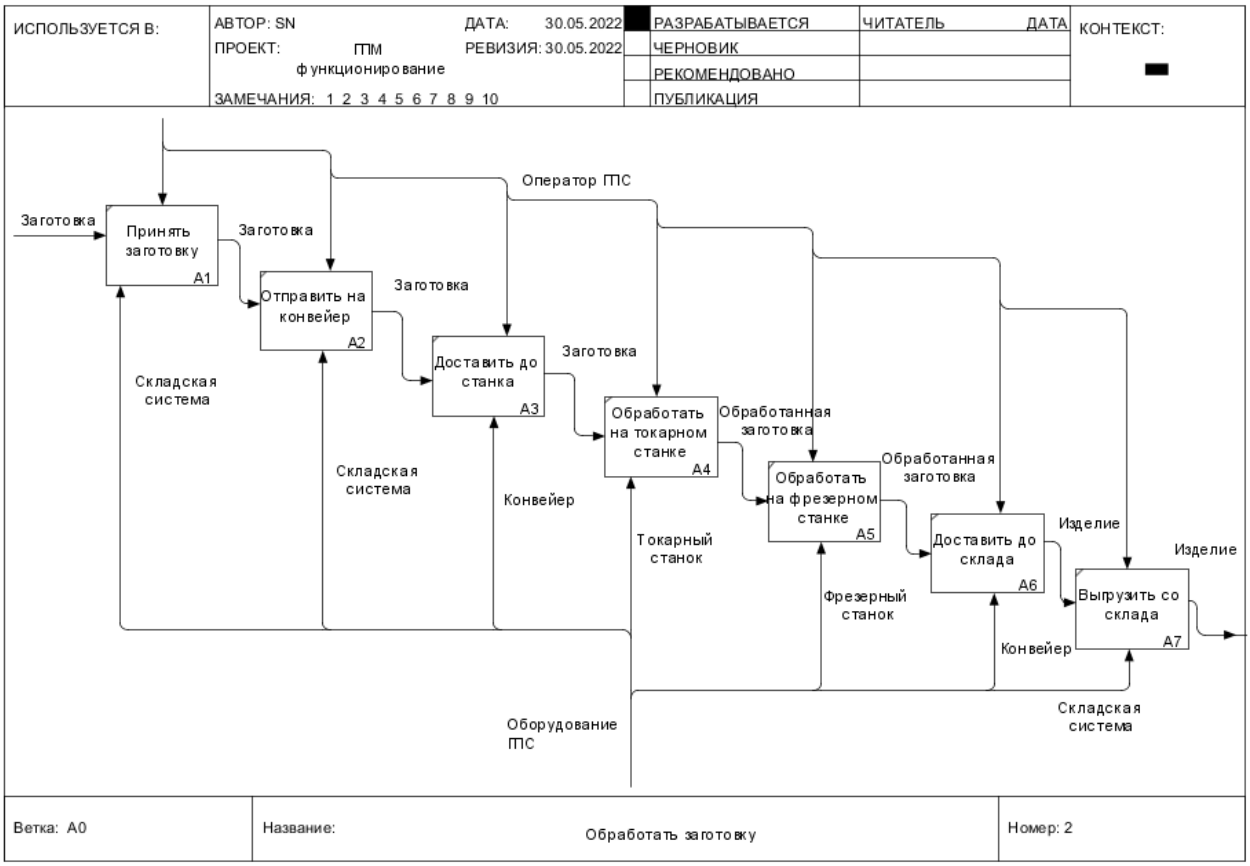


Рисунок 3 – Диаграмма процесса функционирования ГПС «Denford»

Процесс обработки деталей запускается непосредственно оператором ГПС. В системе может храниться несколько маршрутов обработки для каждого вида изготавливаемых деталей на токарном и фрезерном станках. Алгоритмы обработки деталей хранятся в памяти станков СЧПУ, для их выполнения необходима команда с центрального пульта от оператора ГПС.

Основные функции, которые должна реализовать создаваемая система, следующие:

- Дистанционное управление производственным оборудованием
- Реализация функций SCADA систем в облачной платформе.
- Гибкое конфигурирование оборудования для решения конкретных производственных задач.

- Мониторинг выполнения производственных процессов в реальном времени
- Контроль состояния оборудования (включая обработку сигналов датчиков и геопозиционирование).
- Организация взаимодействия пользователей и программных компонентов.
- Обработка больших массивов (Big Data) в облачной платформе.
- Взаимодействие с системами управления предприятием и жизненным циклом продукции (ERP, CAD/CAM/CAE, MES).

У представленной гибкой производственной системы имеется ряд недостатков. Одна из основных проблем, это устаревшие система управления и драйвера системы. Большой сложностью является добавление нового или замена имеющегося оборудования в систему из-за отсутствия его совместимости с имеющимся программным обеспечением, так как изначально система не рассчитывалась на своё расширение. Другая проблема, связанная с представленной системой, это отсутствие доступа к системе извне, необходимо постоянное присутствие человека для управления и контролем за производственным процессом. Оператор ГПС должен вести постоянное наблюдение за выполнением этапов обработки заготовок в системе.

2. Концептуальное проектирование системы

2.1 Постановка задачи

Проблема мониторинга объектов в системе решается путём внедрения в систему средств контроля, способных собирать необходимую информацию о текущем состоянии наблюдаемого объекта и оперативно доставлять эту информацию оператору. Для упрощенной интеграции новой системы мониторинга целесообразно прибегнуть к использованию облачных технологий.

Облачные технологии – одно из ключевых направлений развития интернета вещей, они обладают большим потенциалом для промышленности. Облачные технологии работают, позволяя клиентским устройствам получать доступ к данным и облачным приложениям через Интернет с удаленных физических серверов, баз данных и компьютеров.

В связи со стремительным развитием «Интернета вещей» возникла проблема хранения, обработки и доступа к большим объемам данных. Инновации заключаются во взаимном использовании Интернета вещей и облачных технологий. В сочетании можно будет использовать мощную обработку потоков сенсорных данных и новые сервисы мониторинга. Например, данные датчиков можно загружать и сохранять с помощью облачных вычислений для последующего использования в качестве интеллектуального мониторинга и активации с помощью других устройств. Цель состоит в том, чтобы преобразовать данные в понятную человеку форму и, таким образом, обеспечить экономически эффективные и продуктивные действия.

Объединение интернета вещей и облачных технологий даёт ряд преимуществ:

- Облачные технологии IoT предоставляют множество вариантов подключения, что подразумевает доступ к большой сети. Люди используют широкий спектр устройств для получения доступа к ресурсам облачных вычислений: мобильные устройства, планшеты, ноутбуки. Это удобно для пользователей, но создает проблему необходимости наличия точек доступа к сети.
- Разработчики могут использовать облачные технологии IoT по необходимости. Другими словами, это может быть веб-сервис, доступ к которому осуществляется без специального разрешения или какой-либо помощи. Единственное требование – доступ в Интернет.
- На основе запросов пользователей система может быть масштабируема в соответствии с их потребностями. Можно расширять пространство для хранения данных, изменять настройки программного обеспечения и работать с пользователями.

Цель данной выпускной квалификационной работы: создание модуля системы мониторинга объектов на основе технологии радиочастотной идентификации.

В ходе работы над проектом были поставлены следующие задачи:

1) Проанализировать существующие системы контроля и идентификации объектов, применяемые в гибких производственных модулях.
2) На основе анализа полученных данных сформулировать требования к проектируемой системе.
3) Подобрать оптимальный протокол передачи данных в интернете вещей для взаимодействия устройств.
4) Разработать алгоритм обмена сообщениями между устройствами.
5) Подобрать комплектующие для разрабатываемого модуля мониторинга объектов.
6) Разработка программного кода для функционирования модуля.
7) Выполнение тестирования модуля идентификации объектов.

2.2 Разработка архитектуры проектируемой системы

Для описания концепции предлагаемого решения необходимо разработать архитектуру проектируемой системы мониторинга объектов. Для наглядного представления системы представлена диаграмма на рисунке 4.

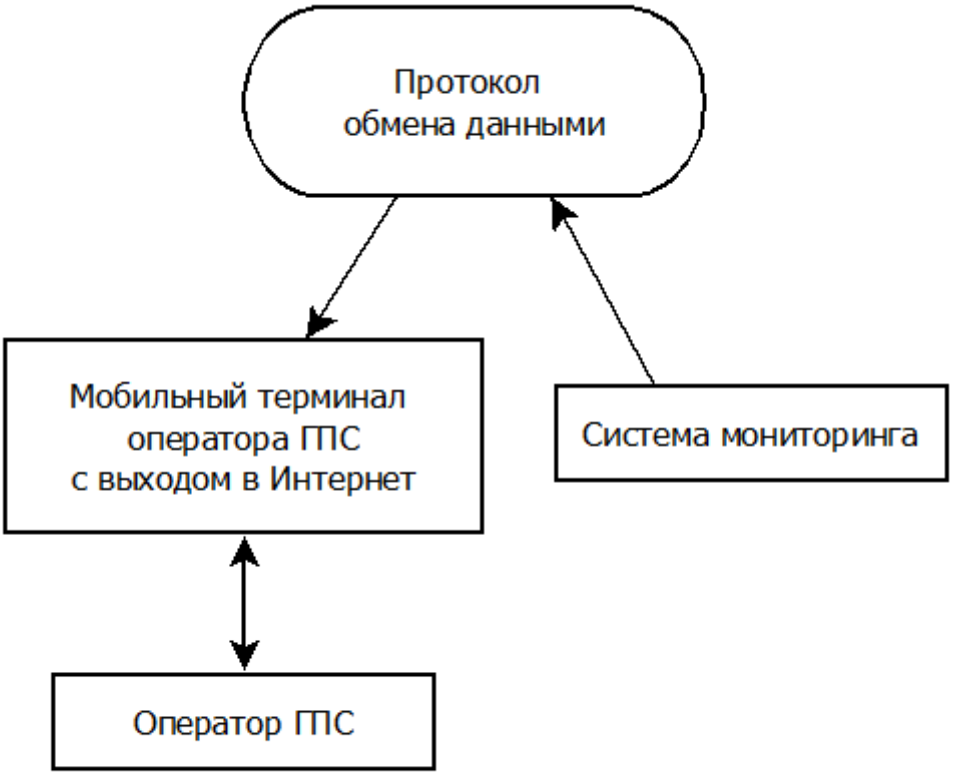


Рисунок 4 – Архитектура проектируемой системы

В предлагаемом решении проектируемая система состоит из:

- Протокола обмена данными;
- Системы мониторинга объектов;
- Смартфона или любого другого устройства оператора ГПС, с возможностью подключения к сети Интернет;
- Оператора ГПС, способного удалённо получать нужные данные.

Представленная архитектура была выбрана исходя из следующих соображений:

- Для решения проблемы необходимости постоянного контроля работы ГПС, требуется интегрировать систему мониторинга объектов, которая существенно разгрузит оператора и предоставит ему доступ к полученным данным с любого устройства, имеющего соединение с Интернетом.
- Для обеспечения передачи данных от системы мониторинга к оператору необходим протокол обмена данными. Он позволяем связывать устройства, которые до этого связать было проблематично подключить напрямую, в единую сеть для передачи данных между ними.

3. Техническое задание

Полное наименование: система мониторинга объектов производства в гибкой производственной системе.

Наименование предприятий (объединений) разработчика и заказчика (пользователя) системы и их реквизиты

Разработчик:

Носов Сергей Александрович

Предприятие:

Группа РК9Ц-102Б

Юридический адрес: г. Москва, ул. Болотниковская 13

Заказчик: МГТУ им. Н.Э. Баумана

Юридический адрес: г. Москва, 2-я Бауманская улица, 5 стр.1

Плановые сроки работы по созданию системы

Дата начала работы – 05.03.2022 г.

Дата окончания работы – 10.06.2022 г.

3.2 Назначение и цели создания системы

Назначение системы

Разрабатываемая система мониторинга предназначена для контроля за объектами производства в гибком производственном модуле.

Характеристика объекта автоматизации

Краткие сведения об объекте автоматизации: гибкая производственная линия состоит из склада, кольцевого конвейера, токарного и фрезерного станка. Оборудование склада взаимодействует с конвейером, выставляя паллеты с заготовками на него. Конвейер доставляет заготовки к станкам затем, после обработки на соответствующем оборудовании, доставляет заготовку обратно на склад.

Сведения об условиях эксплуатации: оборудование эксплуатируется непосредственно в производственном помещении.

Цели создания системы

Решение проблемы контроля за этапами обработки в системе, исключение человеческого фактора из процесса производства, уменьшение загруженности оператора ГПС.

3.3 Требования к системе в целом

Требования к функционированию системы:

Система должна выполнять следующие функции:

- удалённый сбор и передача данных с производственного участка непосредственно оператору ГПС.
- модуль идентификации должен поддерживать существующие распространённые сетевые протоколы обмена данными.
- система модуля идентификации должна иметь возможность масштабирования в гибкой производственной системе.
- передача данных должна идти в режиме реального времени.
- передача данных должна идти по протоколу, обеспечивающему работу в условиях нестабильной связи на линиях передачи данных.
- система должна иметь возможность контроля сразу за несколькими объектами
- настройка протокола передачи данных должна быть интуитивно понятна пользователю.

Техническое задание разработано в соответствии с ГОСТ 34.602-89 [2].

4. Структурное проектирование

4.1 Сравнительный анализ и выбор оптимальной технологии для функционирования системы

Для осуществления мониторинга объектов внутри системы необходимо выбрать подходящую технологию. На сегодняшний день существует множество различных систем созданных для мониторинга объектов. Наиболее распространёнными и широко применяемыми в промышленности являются системы, основанные на технологии машинного зрения, а также технологиях NFC и RFID.

Системы машинного зрения представляют собой набор интегрированных компонентов, предназначенных для обработки информации извлечённой из цифровых изображений для автоматического руководства производственными процессами. Основные задачи, которые решает данная система – идентификация объектов (применяется в системах управления промышленными манипуляторами), контроль качества изготовленной продукции и др. Типичная структура такой системы включает в себя цифровые и интеллектуальные камеры, высокопроизводительное оборудование с программным обеспечением, позволяющим обрабатывать видеосигнал. Системы машинного зрения, также называемые автоматизированными системами зрения или системами контроля зрения, состоят из нескольких компонентов, которые являются общими для большинства систем. Хотя каждый из этих компонентов выполняет свою индивидуальную функцию и может быть найден во многих других системах, при совместной работе каждый из них играет отдельную роль в системе машинного зрения. Эти компоненты систем машинного зрения обычно включают следующие пять элементов:

- Система освещения
- Оптическая система или объектив

- Датчик
- Система обработки зрения
- Система связи

Системы машинного зрения могут состоять из отдельных элементов или могут быть интегрированы вместе в один блок, такой как интеллектуальная камера, которая объединяет функции отдельных элементов в единый пакет [19].

NFC (Near Field Communication) – это набор протоколов связи, который позволяет осуществлять связь между двумя электронными устройствами на расстоянии 5 см или меньше. NFC основан на технологии радиочастотной идентификации (известной как RFID), которая позволяет совместимому оборудованию как подавать питание, так и взаимодействовать с активной и пассивной электронной меткой с помощью радиоволн. Используется для идентификации, аутентификации и отслеживания. NFC работает на частоте 13,56 МГц на интерфейсе ISO/IEC 18000-3 и на скоростях от 106 кбит/с до 424 кбит/с. NFC всегда включает в себя инициатор и цель, инициатор активно генерирует радиочастотное поле, которое может питать пассивную цель. Это позволяет целям NFC принимать очень простые форм-факторы, такие как наклейки, брелоки или карты. Одноранговая связь NFC возможна при условии питания обоих устройств. Устройства NFC могут выступать в качестве электронных удостоверений личности и карточек-ключей. Они используются в бесконтактных платежных системах и позволяют мобильным платежам заменять или дополнять такие системы, как кредитные карты и смарт-карты электронных билетов [20].

RFID – (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) технология основанная на использовании электромагнитного поля для автоматической идентификации и отслеживания меток, прикреплённых к объектам. RFID-система состоит из трех компонентов: радиочастотной метки, считывающего информацию ридера и специализированного ПО. RFID-системы могут быть пассивными и активными. В пассивных RFID-системах метки нуждаются в питании от ридера, чтобы передать сигнал (причем на короткое

расстояние до 20 см). Активные генерируют сигналы на дальних расстояниях, поскольку метка имеет собственный источник энергии [17].

Для выбора технологии идентификации объектов, подходящий под заданные требования, необходимо провести последовательный сравнительный анализ трёх представленных технологий. Технологии NFC и RFID являются близкими по своему принципу работы, однако имеют некоторые различия. Для их сравнительного анализа составлена таблице 1.

Таблица 1 – Сравнение систем RFID и NFC

	Системы RFID	**Системы NFC**
Дальность идентификации	До 5 м	<0.2 м
Используемые частоты	LF/HF/UHF/Microwave	13.56 МГц
Возможность чтения меток вне поля зрения	Да	Затруднена
Стоимость системы	Средняя	Низкая
Возможность идентификации движущихся объектов	Да	Да
Область применения	Отслеживание товаров	Электронные удостоверения, платёжные системы
Возможность идентификации сразу нескольких объектов	В зависимости от считывателя, более 200 меток в секунду	Затруднена
Объем памяти	От 10 до 512000 байт	Возможность использования памяти мобильного телефона
Идентификация металлических объектов	Возможна	Возможна

Для проектируемого модуля идентификации объектов необходима возможность контроля за несколькими объектами сразу, кроме того, поскольку

метка может располагаться в труднодоступном месте, то важен радиус действия и возможность считывания без прямой видимости объекта. Всеми этими преимуществами обладают системы RFID в отличии от NFC.

Стоит сравнить системы машинного зрения и RFID, чтобы выявить наилучший вариант. Для этого была составлена таблице 2.

Таблица 2 – Сравнение систем машинного зрения и RFID

	Системы машинного зрения	**Системы RFID**
Требуется высокопроизводительное оборудование.	Да	Нет
Имеет возможность идентифицировать объекты на расстоянии.	Да	Да
Стоимость внедрения системы	Высокая	Средняя
Необходим высококвалифицированный персонал для наладки оборудования.	Да	Нет
Скорость идентификации одного объекта.	<1 с	<0.1 с
Требует дополнительной маркировки объектов идентификации.	Нет	Да

Исходя из проведённого анализа ясно, что технология машинного зрения не подходит для разрабатываемого модуля, ввиду низкой скорости считывания, сложности наладки, высокой стоимости ПО и оборудования.

На основании характеристик, приведённого в таблице, в качестве основной технологии для модуля идентификации объектов выбирается технология, основанная на RFID. Данное решение подходит под поставленное задание, кроме того, не требует существенных материальных затрат на оборудование, ПО и установку системы.

4.2 Анализ существующих решений идентификации объектов с помощью RFID

RFID технология оптимизирует способность компании предоставлять клиентам обширную информацию по любому продукту благодаря установке меток на каждое изделие и отслеживанию маршрута его движения. Это позволяет эффективно управлять складскими запасами вплоть до единичного изделия.

RFID является передовым решением в вопросах автоматизации производственных и логистических бизнес-процессов, как наиболее эффективном инструменте получения информации. Именно на основе RFID в настоящее время выстраиваются цепи поставок и происходит управление движением материальных средств непосредственно на территории производственно-складских комплексов.

Интеграция RFID-систем в MES-системы позволяет проводить мероприятия по оптимизации исходящей и входящей логистики [8].

В логистике существуют примеры комплексных разработок с использованием RFID. Каждый контейнер оснащается меткой RFID, содержащей информацию о грузе и скомбинированной с датчиками и передающей данные на центральную станцию сбора данных, которая в свою очередь передаёт данные через спутниковую связь. Таким образом владелец груза получает возможность отслеживать местоположение и сохранность груза.

RFID технология активно применяется в Системах контроля и управления доступом (СКУД) для целей идентификации объектов доступа (людей,

автомобилей). При этом используются различные стандарты и физические форматы RFID меток.

4.3 Обзор применения RFID меток в промышленном интернете вещей

RFID автоматически, в беспроводном режиме, позволяет передавать информацию об объекте на компьютер в реальном времени. Поэтому данную технологию относят к стеку интернета вещей. RFID-решения включают следующие компоненты: метки (активные, полупассивные, пассивные), считыватели (например, стационарные, OEM, мобильные, терминалы сбора данных) и программное обеспечение (RFID-серверы, менеджеры локаций и мобильные клиенты).

RFID можно использовать для оперативного контроля логистических операций и планирования загрузки производственных ресурсов. Такое решение подойдет предприятиям из отраслей машиностроения. RFID-метками маркируются активы, которые необходимо отслеживать (например, изделия или комплектующие), RFID-сервер интегрируется с учетной системой, после чего система автоматически формирует документы, определяет тип операции, производит контроль комплектности и другие операции. Таким образом, сведя к минимуму человеческий фактор и полуавтоматические способы идентификации, мы можем повысить оперативность отгрузки и приемки продукции, ликвидировать «узкие» места в логистической цепочке, на производстве и в снабжении.

Еще один вариант применения промышленной идентификации на производстве — диспетчеризация и мониторинг (рисунок 5). RFID можно использовать для отслеживания режима работы и перемещений оборудования и комплектующих. Данная технология позволяет собирать статистику по применению расходных материалов и оснастки, настраивать автоматическую

проверку их соответствия, фиксировать время наработки и местонахождение оснастки.

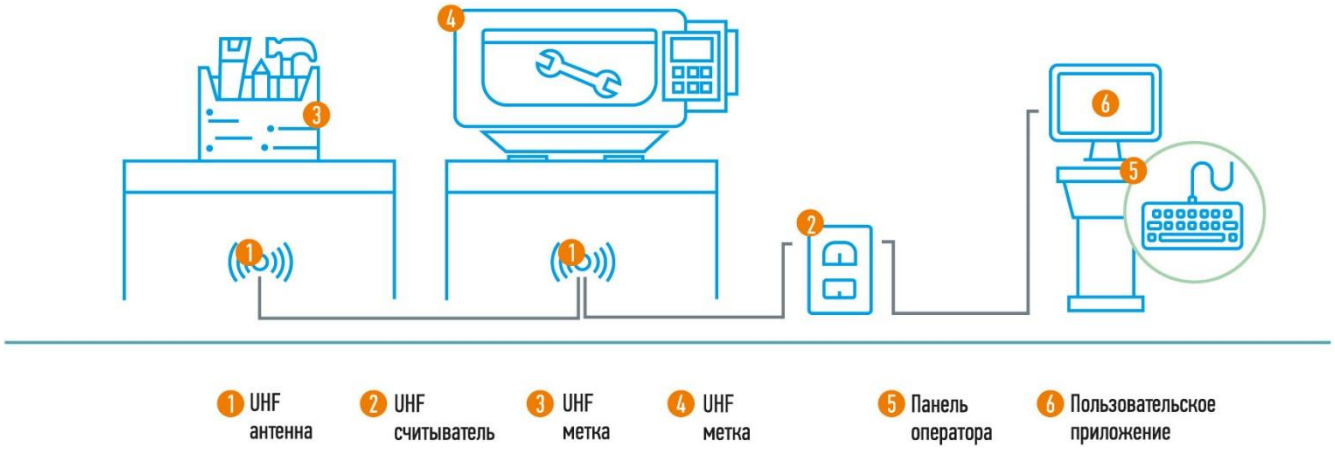


Рисунок 5 – RFID для диспетчеризации и мониторинга

Какие возможности даёт использование RFID-системы? (Решаемые задачи):

- Системы контроля производственного цикла на конвейерах.
- Метка используется как электронный паспорт объекта и операций;
- Логистика товарных запасов;
- Маркированные метками объекты учитываются при любых перемещениях;
- Персонификация операций на конвейере. В метку можно заносить данные о том, кто работал с маркированным объектом;
- Оптимизация издержек от простоя, мониторинг фактических сроков производства;
- Система наблюдения за производственной линией в реальном времени;

Оптимизация складского хозяйства.

4.4 Принцип работы системы

Объекты учета маркируются RFID метками, которые представляют собой наклейку со встроенной антенной с чипом (в случае маркировки неметаллических объектов), либо метка на диэлектрической подушке для металлических объектов.

Зоны контроля оборудуются специальными антеннами, при прохождении через которые, метки считываются, и считаная информация передаётся в базу

данных по заданному алгоритму. Таким образом мы получаем информацию о дате и времени прохождения каждого объекта учета через все установленные зоны контроля.

В отличии от системы, построенной на NFC, RFID позволяет разом считывать до 200 меток и передавать информацию в систему. Так же RFID не требует непосредственной видимости метки для считывания, объект может находиться за препятствием и размещаться по несколько штук на одной паллете. Поэтому по сравнению с NFC, RFID позволяет значительно ускорить процесс идентификации, а также не требует участия персонала в этом процессе [10].

Подобную систему можно легко интегрировать на конвейер или в цепочки внутренних перемещений.

4.5 Сравнительный анализ и выбор протокола связи

Концепция интернета вещей подразумевает объединение групп различных устройств в большую сеть для их контроля и получения от них данных. Устройства в таких сетях взаимодействуют друг с другом по средствам различных интерфейсов и протоколов передачи данных. Для взаимодействия между собой устройства используют различные промышленные протоколы передачи данных. Рассмотрим самые популярные протоколы и выберем наиболее подходящий для нашей системы:

1) AMQP — это открытый стандартный протокол, используемый для более ориентированного на сообщения промежуточного программного обеспечения. Таким образом, он обеспечивает совместимость обмена сообщениями между системами, независимо от используемых брокеров сообщений или платформ. Он обеспечивает безопасность и совместимость, а также надежность даже на расстоянии или в плохих сетях. Он поддерживает связь, даже если системы не доступны одновременно.

2) DDS (Data Distribution Protocol) - группа управления объектами (OMG) разработала службу распределения данных для систем реального времени. OMG описывает DDS как «протокол промежуточного программного обеспечения и стандарт API для подключения, ориентированного на данные», объясняя, что «он объединяет компоненты системы вместе, обеспечивая подключение данных с малой задержкой, исключительную надежность и масштабируемую архитектуру, которая подходит для бизнеса и IoT. Этот стандарт M2M обеспечивает высокопроизводительный и масштабируемый обмен данными в режиме реального времени с использованием шаблона публикации-подписки.
3) MQTT (Message Queue Telemetry Transport) – это легкий, компактный и открытый протокол обмена данными созданный для передачи данных на удалённых локациях, где требуется небольшой размер кода и есть ограничения по пропускной способности канала. Вышеперечисленные достоинства позволяют применять его в системах M2M (Машинно-Машинное взаимодействие) и IIoT. С учётом суровых условий эксплуатации протокол сделан маленьким и лёгким. Он идеален для устройств слабой мощности и с ограниченным временем автономной работы. К их числу сейчас относятся и вездесущие смартфоны, и постоянно растущее число датчиков и подключённых устройств. Таким образом, MQTT стал протоколом для потоковой передачи данных между устройствами с ограниченной мощностью CPU и/или временем автономной работы, а также для сетей с дорогой или низкой пропускной способностью, непредсказуемой стабильностью или высокой задержкой. Именно поэтому MQTT известен как идеальный транспорт для IoT.
4) CoAP - Рабочая группа Internet Engineering Task Force по ограниченным средам RESTful в 2013 году запустила CoAP разработав его для работы с системами IoT на основе HTTP. CoAP использует протокол

пользовательских дейтаграмм для установления безопасной связи и обеспечения передачи данных между несколькими точками. CoAP, часто используемый для межмашинных (M2M) приложений, позволяет ограниченным устройствам подключаться к среде IoT даже при наличии устройств с низкой пропускной способностью, низкой доступностью и/или низким энергопотреблением.

5) Wi-Fi - Учитывая его широкое распространение в жилых, коммерческих и промышленных зданиях, Wi-Fi является часто используемым протоколом IoT. Он предлагает быструю передачу данных и способен обрабатывать большие объемы данных. Wi-Fi особенно хорошо подходит для сетей LAN с малыми и средними расстояниями. Кроме того, несколько стандартов Wi-Fi (наиболее распространенным в домах и некоторых компаниях является 802.11n) предоставляют технологам возможности для развертывания. Однако многие стандарты Wi-Fi, в том числе тот, который обычно используется в домашних условиях, потребляют слишком много энергии для некоторых вариантов использования IoT, особенно для устройств с низким энергопотреблением или питанием от батареи. Это ограничивает использование Wi-Fi в качестве опции для некоторых развертываний. Кроме того, малая дальность действия Wi-Fi и низкая масштабируемость также ограничивают возможности его использования во многих развертываниях IoT.

Каждый их представленных протоколов хорош по-своему в определённых условиях. Для гибкой производственной системы наиболее подходящим является протокол MQTT.

Протокол MQTT работает на прикладном уровне поверх TCP/IP и использует по умолчанию 1883 порт [12]. Обмен сообщениями в протоколе MQTT осуществляется между клиентом (client), который может быть издателем или подписчиком (publisher/subscriber) сообщений, и брокером (broker) сообщений (например, Mosquitto MQTT). Издатель отправляет данные на

MQTT брокер, указывая в сообщении определенную тему, топик (topic). Подписчики могут получать разные данные от множества издателей в зависимости от подписки на соответствующие топики (рисунок 6).

Устройства MQTT используют определенные типы сообщений для взаимодействия с брокером, ниже представлены основные:

- Connect – установить соединение с брокером
- Disconnect – разорвать соединение с брокером
- Publish – опубликовать данныоритме в топик на брокере
- Subscribe – подписаться на топик на брокере

- Unsubscribe – отписаться от топика

Рисунок 6 - Схема взаимодействия между подписчиком, издателем и брокером

MQTT поддерживает три уровня качества обслуживания Quality of Service (QoS) при передаче сообщений. Уровень качества обслуживания (QoS) - это соглашение между отправителем сообщения и получателем сообщения, которое определяет гарантию доставки для конкретного сообщения.

QoS 0 (не более одного раза) - минимальный уровень QoS равен нулю. Этот уровень обслуживания гарантирует доставку с максимальной эффективностью. Гарантии доставки нет. Получатель не подтверждает получение сообщения, и сообщение не сохраняется и повторно не передается отправителем. Уровень QoS 0 часто называют «запусти и забудь» и обеспечивает ту же гарантию, что и базовый протокол TCP.

QoS 1 (хотя бы один раз) уровень QoS 1 гарантирует, что сообщение будет доставлено получателю хотя бы один раз. Отправитель сохраняет сообщение до тех пор, пока не получит пакет PUBACK от получателя, подтверждающий

получение сообщения. Сообщение может быть отправлено или доставлено несколько раз. Отправитель использует идентификатор пакета в каждом пакете, чтобы сопоставить пакет PUBLISH с соответствующим пакетом PUBACK. Если отправитель не получает пакет PUBACK в течение разумного промежутка времени, отправитель повторно отправляет пакет PUBLISH. Когда получатель получает сообщение с QoS 1, он может немедленно его обработать.

QoS 2 (ровно один раз) - это наивысший уровень обслуживания в MQTT. Этот уровень гарантирует, что каждое сообщение будет получено предполагаемыми получателями только один раз. QoS 2 — это самый безопасный и самый медленный уровень качества обслуживания. Гарантия обеспечивается как минимум двумя потоками запросов/ответов (рукопожатие из четырех частей) между отправителем и получателем. Отправитель и получатель используют идентификатор пакета исходного сообщения PUBLISH для координации доставки сообщения. Когда получатель получает пакет QoS 2 PUBLISH от отправителя, он соответствующим образом обрабатывает сообщение публикации и отвечает отправителю пакетом PUBREC, подтверждающим получение пакета PUBLISH. Если отправитель не получает пакет PUBREC от получателя, он снова отправляет пакет PUBLISH с флагом дублирования (DUP) до тех пор, пока не получит подтверждение. Как только отправитель получает пакет PUBREC от получателя, отправитель может безопасно отбросить исходный пакет PUBLISH. Отправитель сохраняет пакет PUBREC от получателя и отвечает пакетом PUBREL.

Далее необходимо выбрать подходящий под создаваемую систему брокер. Брокер MQTT — это часть программного обеспечения, работающего на компьютере (работающем локально или в облаке), которое может быть создано самостоятельно или размещено третьей стороной.

Клиенты MQTT не используют адрес прямого подключения предполагаемого получателя, а используют строку темы под названием «Тема». Любой, кто подписывается, получает копии всех сообщений по этой теме. Несколько клиентов могут подписаться на тему от одного брокера

(возможность «один ко многим»), а один клиент может зарегистрировать подписку на темы у нескольких брокеров (многие к одному).

Каждый клиент может как создавать, так и получать данные путем публикации и подписки, т. е. устройства могут публиковать данные датчиков и по-прежнему иметь возможность получать информацию о конфигурации или команды управления (MQTT — это протокол двунаправленной связи). Это помогает как в обмене данными, так и в управлении и контроле устройств. Клиент не может транслировать одни и те же данные по ряду тем и должен публиковать несколько сообщений брокеру, каждое из которых относится к одной заданной теме.

Основные преимущества брокера MQTT:

- устраняет уязвимые и небезопасные клиентские соединения
- может легко масштабироваться от одного устройства до тысяч
- управляет и отслеживает все состояния подключения клиентов, включая учетные данные безопасности и сертификаты.
- снижение нагрузки на сеть без ущерба для безопасности (сотовая или спутниковая сеть)

В таблице 3 представлен список наиболее популярных MQTT брокеров [16].

Таблица 3 – Наиболее популярные MQTT брокеры

Особенности	**ActiveMQ**	**HiveMQ**	**Mosquitto**	**RabbitMQ**
Open source	Apache 2.0	Commercial	EPL/EDL	MPL 1.1
Commercial support	Да	HiveMQ	TIBCO	Pivotal
Windows support	Да	Да	Да	Да
MQTT version	3.1	3.x, 5.0	3.1.1, 5.0	03.01.2001
MQTT over WebSocket	Да	Да	Да	Да
Retain flag	Да	Да	Да	Частично
Persistent Session	Да	Да	Да	Да
QoS Level 1	Да	Да	Да	Да
QoS Level 2	Да	Да	Да	Нет

Shared subscriptions	Нет	Да	Нет	Нет
Bridging	Нет	Да	Да	Нет
Clustering	Да	Да	Нет	Да

Для разрабатываемой системы был выбран брокер компании HiveMQ (рисунок 7). Брокер поддерживает последние версии протокола MQTT, имеет возможности к масштабированию. Имеется наличие облачного кластера для подключения до 100 различных устройств. Немаловажное его преимущество - это простота настройки и большой список обучающих материалов от разработчиков по его использованию [18].

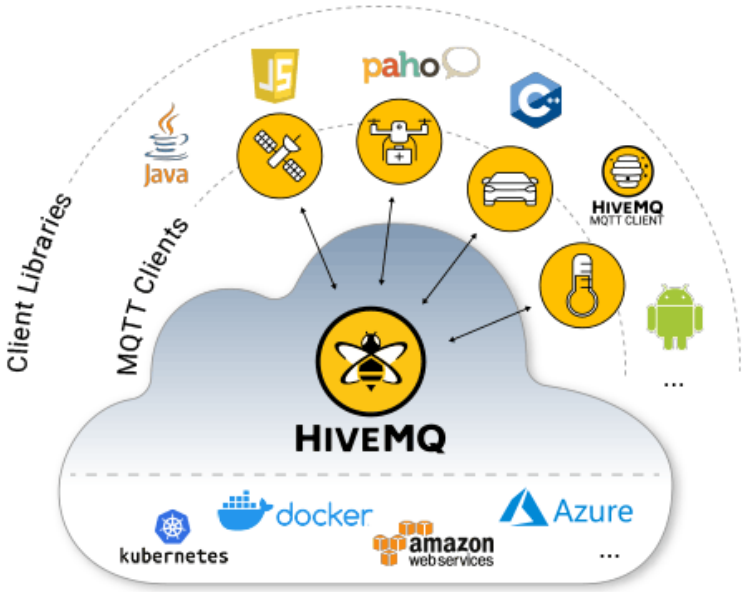


Рисунок 7 – Логотип компании HiveMQ

4.6 Сравнительный анализ и выбор оборудования для модуля мониторинга объектов

На этапе выбора оборудования для разрабатываемого модуля мониторинга объектов необходимо провести сравнение существующих модулей и выбрать из них наиболее подходящие для решения поставленной задачи.

В настоящее время одним из самых популярных RFID считывателей является RC522. Идентификация объектов производится по уникальному

идентификатору, который имеет каждая электронная метка. Считыватель излучает электромагнитные волны определенной частоты. Метки отправляют в ответ информацию – идентификационный номер, данные памяти и пр.

Модуль RFID RC522 выполнен на основе схемы MFRC522, которая обеспечивает беспроводную коммуникацию на частоте 13,56 МГц. Подключать микросхему можно по интерфейсу SPI, I2c и UART. Стандарт протокола NFC Reader ISO 14443.

Технические характеристики модуля:

- Напряжение питания 3,3 В;
- Максимальный потребляемый ток 30 мА;
- Частотная полоса 13,55-13,57 МГц;
- Расстояние считывания до 60 мм;
- Рабочая температура от -20С до 80 С.

Распиновка модуля изображена на рисунке 8. Контакт SDA (SS, CS, NSS) отвечает за выбор ведомого устройства. Выход SCK является тактовым сигналом SPI. MOSI – отвечает за передачу данных от мастера к ведомому, MISO – от ведомого к мастеру. IRQ – выполняет прерывание. RST – выполняет прерывание.

Рисунок 8 - RFID модуль RC522 – назначение выводов

Для разрабатываемого модуля мониторинга объектов ключевыми техническими характеристиками являются скорость передачи данных, дальность считывания, интерфейсы и размеры.

Далее необходимо выбрать тип RFID меток которые будут крепиться на контролируемые объекты. Метки RFID можно классифицировать по диапазону радиочастот, который они используют для связи (низкий, высокий или сверхвысокий), и по способу связи метки со считывателем (активный или пассивный). По диапазону частот метки делятся на низкочастотные, высокочастотные и ультравысокочастотные.

Низкочастотные системы (LF) RFID работают в диапазоне от 30 кГц до 300 кГц и имеют дистанцию считывания до 10 см. Хотя они имеют более короткую дистанцию считывания и более низкую скорость считывания данных, чем другие технологии, они лучше работают в присутствии металла или жидкостей (которые могут мешать другим типам передачи RFID-меток). Общие стандарты для LF RFID включают ISO 14223 и ISO/IEC 18000-2. Метки LF используются в системах контроля доступа, отслеживания домашнего скота и других приложениях, где приемлем малый диапазон считывания.

Высокочастотные (HF) RFID системы работают в диапазоне от 3 МГц до 30 МГц и обеспечивают расстояние считывания от 10 см до 1 м. Используются в качестве электронных билетов и платёжных систем. Другие типы смарт-карт и бесконтактных платежных систем и систем безопасности также используют технологию HF. Стандарты включают ISO 15693, ECMA-340, ISO/IEC 18092 (для NFC), ISO/IEC 14443A и ISO/IEC 14443 (для MIFARE и других решений для смарт-карт).

Ультравысокочастотная (UHF) RFID - эти системы работают в диапазоне частот от 300 МГц до 3 ГГц, обеспечивают дальность считывания до 12 м и более высокую скорость передачи данных. Они более чувствительны к помехам от металлов, жидкостей и электромагнитных сигналов, но новые конструктивные решения помогли смягчить некоторые из этих проблем.

Метки УВЧ намного дешевле в производстве и поэтому обычно используются для отслеживания запасов в розничной торговле, борьбы с подделкой фармацевтических препаратов и других приложений, где требуются большие объемы меток.

Для проектируемой системы целесообразно использовать метки высокочастотного (HF) диапазона. Стоит учесть тот фактор, что метки будут крепиться на изделия из металла, поэтому необходимо выбрать метки, способные работать на металлических поверхностях.

Далее выбирается контроллер для декодирования полученных данных и их отправки по протоколу MQTT. В настоящее время для реализации проектов IoT широкое распространение получили контроллеры серий ESP8266 и ESP32.

ESP32 и ESP8266 — это недорогие модули Wi-Fi, идеально подходящие для проектов «сделай сам» в области Интернета вещей (IoT) и домашней автоматизации. Оба чипа имеют 32-битный процессор. ESP32 — это двухъядерный процессор с частотой от 160 до 240 МГц, тогда как ESP8266 — это одноядерный процессор с частотой 80 МГц [14].

Эти модули поставляются с GPIO, которые поддерживают различные протоколы, такие как SPI, I2C, UART, ADC, DAC и PWM. Отдельно стоит отметить то, что эти платы поставляются с беспроводной сетью, что отличает их от других микроконтроллеров, таких как Arduino. Это даёт возможность, легко управлять и контролировать устройства удаленно через Wi-Fi или Bluetooth [9].

Сравнение технических характеристик ESP8266 и ESP32 приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Технические характеристики микроконтроллеров ESP8266 и ESP32

Спецификации	**ESP8266**	**ESP32**
MCU	Xtensa Single-Core 32-bit 106	Xtensa Dual-Core 32-bit LX6
802.11 b/g/n Wi-Fi	Да, HT20	Да, HT40
Bluetooth	Нет	Bluetooth 4.2

Частота работы	80 МГц	160 МГц
SRAM	160 Кбайт	512 Кбайт
GPIO	17	36
Ethernet MAC interface	Нет	1
Сенсор касания	Нет	1
Сенсор температуры	Нет	1
Рабочая температура	-40°C ~ 125°C	-40°C ~ 125°C

Ключевыми требованиями, предъявляемыми к микроконтроллеру, являются: возможность беспроводного доступа к сети Интернет и поддержка модуля RC522. ESP32 намного мощнее, чем ESP8266, имеет больше GPIO с множеством функций, более быстрый Wi-Fi и поддерживает Bluetooth. Исходя из результатов анализа двух модулей был выбран ESP32 (рисунок 9), так как он является наиболее подходящим [13].

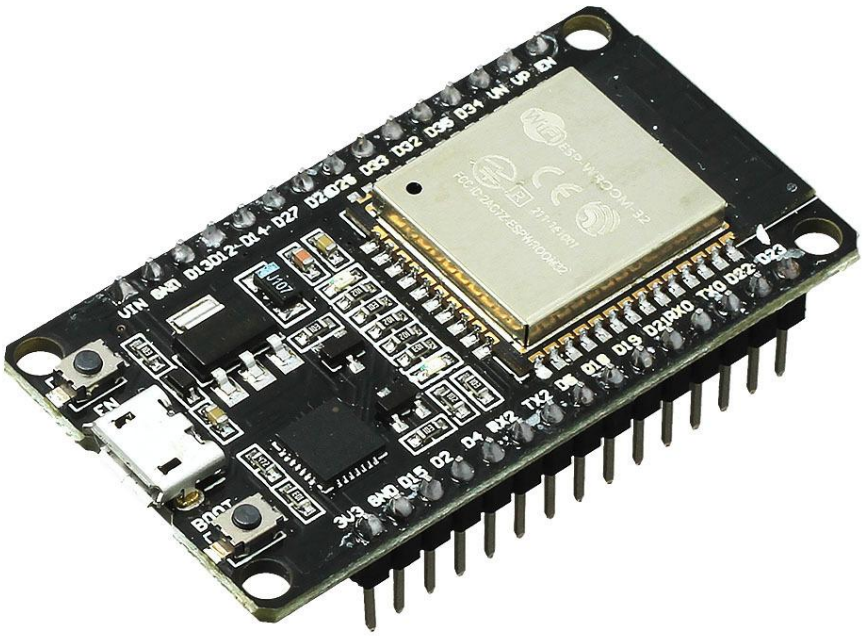


Рисунок 9 – Микроконтроллер ESP32

4.7 Взаимодействие между оборудованием

Взаимодействие между RFID модулем RC522 и микроконтроллером ESP32 может быть реализовано по одному из поддерживаемых интерфейсов

SPI, UART и I2C. Для взаимодействия данных устройств используется интерфейс SPI.

Устройства SPI обмениваются данными в полнодуплексном режиме с использованием архитектуры ведущий-ведомый (рисунок 10). Шина SPI определяет четыре логических сигнала:

- SCLK: серийные часы (выход от мастера)
- MOSI: Master Out Slave In (вывод данных от мастера)
- MISO: Master In Slave Out (вывод данных от ведомого)
- CS/SS: выбор чипа/ведомого

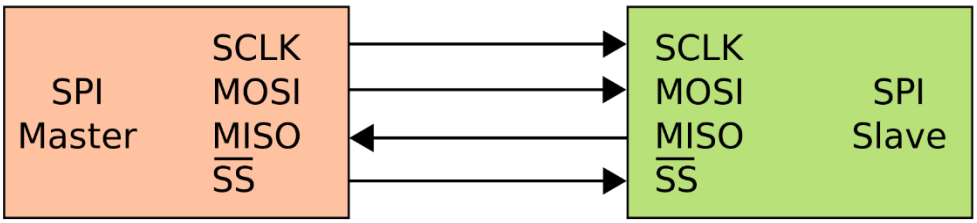


Рисунок 10 – Схема взаимодействия по интерфейсу SPI

MOSI на ведущем соединяется с MOSI на ведомом. MISO на ведущем соединяется с MISO на ведомом. Одновременно в передачи данных участвует только одно устройство.

Для взаимодействия с MQTT брокером на ESP32 используется подключение через Wi-Fi. Схема взаимодействия разрабатываемого модуля представлена на рисунке 11.

Рисунок 11 – Схема взаимодействия модуля

5. Рабочее проектирование

В данной выпускной квалификационной работе рассматривается разработка макета системы идентификации объектов производства с помощью технологии RFID и последующая передача данных об объекте с помощью протокола MQTT.

Рассматривая устройство гибкой производственной системы можно выделить следующие модули – автоматизированный склад, конвейер, транспортные роботы или манипуляторы и оборудование для обработки заготовок.

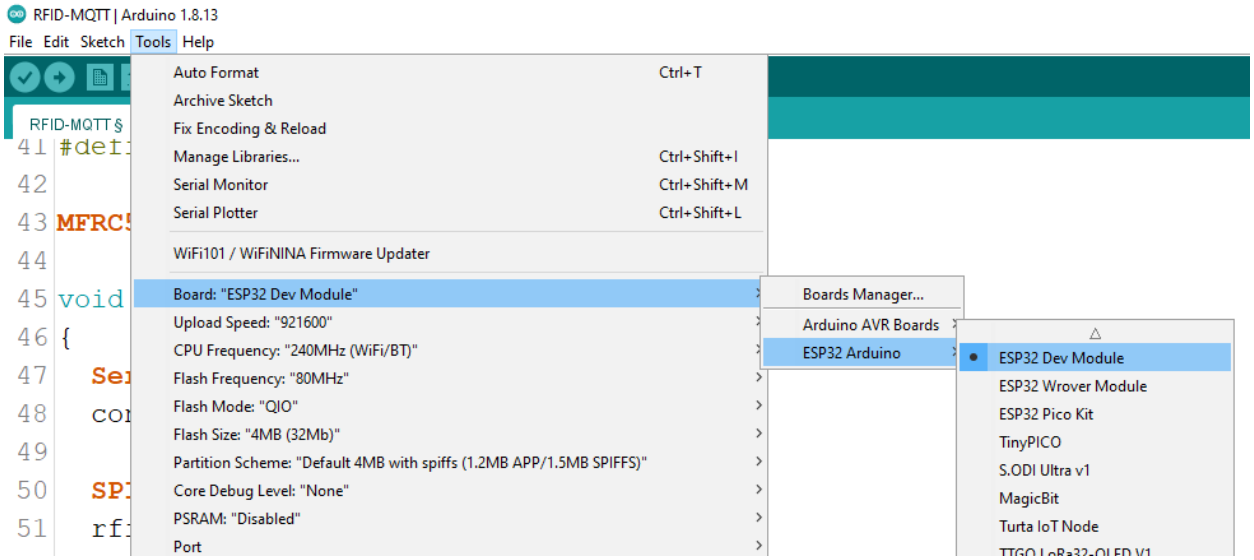
Изначально заготовка находится в автоматизированном складе на паллете для транспортировки по конвейерной линии. Каждая паллета оснащается RFID меткой диапазона HF 13.56 МГц с записанными на неё данными о заготовке. Посредством стационарных считывателей, установленных на разных участках обработки детали, с метки считываются данные о прохождении конкретной стадии обработки, местоположении детали на линии.

Считыватели отправляют данные с метки на микроконтроллер и тот используя протокол MQTT, являясь издателем, отправляет данные на подписанные на его устройства.

5.1 Разработка программной части устройства

В качестве среды для написания кода программы используется Arduino IDE - программная среда разработки, использующая C++ и предназначенная для программирования всех плат ряда Arduino.

Для успешного подключения ESP32 модели DevKit необходимо загрузить



библиотеку для поддержки плат на платформе ESP32 Arduino (рисунок 12).

Рисунок 12 Подключение библиотеки для поддержки ESP32

Главным отличием ESP32 от стандартных аппаратных платформ Arduino, таких как Uno и MEGA, является наличие встроенного Wi-Fi модуля и как следствие, возможность подключения и работы с беспроводными сетями.

Модуль ESP32 способен сканировать доступные точки доступа, выводить информацию о их уровне сигнала, MAC адрес и тип шифрования [7].

Первым шагом является подключение ESP32 к беспроводной сети. В данном случае в качестве точки доступа будет выступать смартфон Samsung A50.

Для работы с беспроводной сетью понадобится подключить встроенную библиотеку «WiFi.h» (листинг 1).

```
const char *SSID = "SergSpot"; //Вводим SSID
const char *PWD = "qzax5447";  // и пароль точки
доступа
void connectToWiFi() {
  Serial.print("Connecting to ");

  WiFi.begin(SSID, PWD);
  Serial.println(SSID);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.print(".");
    delay(500);

  }
  Serial.print("Connected-wifi ");
```

Листинг 1 - Часть кода, отвечающая за подключение к беспроводной точке доступа

После того, как соединение Wi-Fi реализовано, можно сосредоточиться на настройке клиента MQTT для ESP32. Чтобы упростить разработку клиента, используется клиентская библиотека «PubSub.h», предложенная HiveMQ (листинг 2).

```
#include <MFRC522.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <WiFi.h>
```

Листинг 2 - Список необходимых библиотек для работы программы

Далее необходимо подключиться к брокеру HiveMQ, который по умолчанию использует порт 1883 (листинг 3).

```
// MQTT client
WiFiClient wifiClient;
PubSubClient mqttClient(wifiClient);
char *mqttServer = "broker.hivemq.com";
int mqttPort = 1883;
void setupMQTT() {
  mqttClient.setServer(mqttServer, mqttPort);
  // set the callback function
  mqttClient.setCallback(callback);
}
```

Листинг 3 - Подключение к брокеру MQTT

Для работы модуля RFID RC522 необходимо обозначить пины подключения к плате ESP32 (рисунок 13). В нашем случае SDA (SS) пин, отвечающий за выбор ведомого устройства, подключается к GPIO5, RST пин, ответственный за прерывания подключается к GPIO27 [15]. Контакты GPIO (general-purpose input/output) могут выступать как в роли входа, так и в роле выхода (рисунок 14) [3]. Подробное подключение контактов модулей ESP32 и RC522 представлено в таблице 5.

Таблица 5 – Соединение контактов модулей RC522 и ESP32

Выводы ESP32	**Выводы MFRC522**
3V3	3V3
GND	GND
D5	SDA
D18	SCK
D19	MISO
D27	RST
D23	MOSI

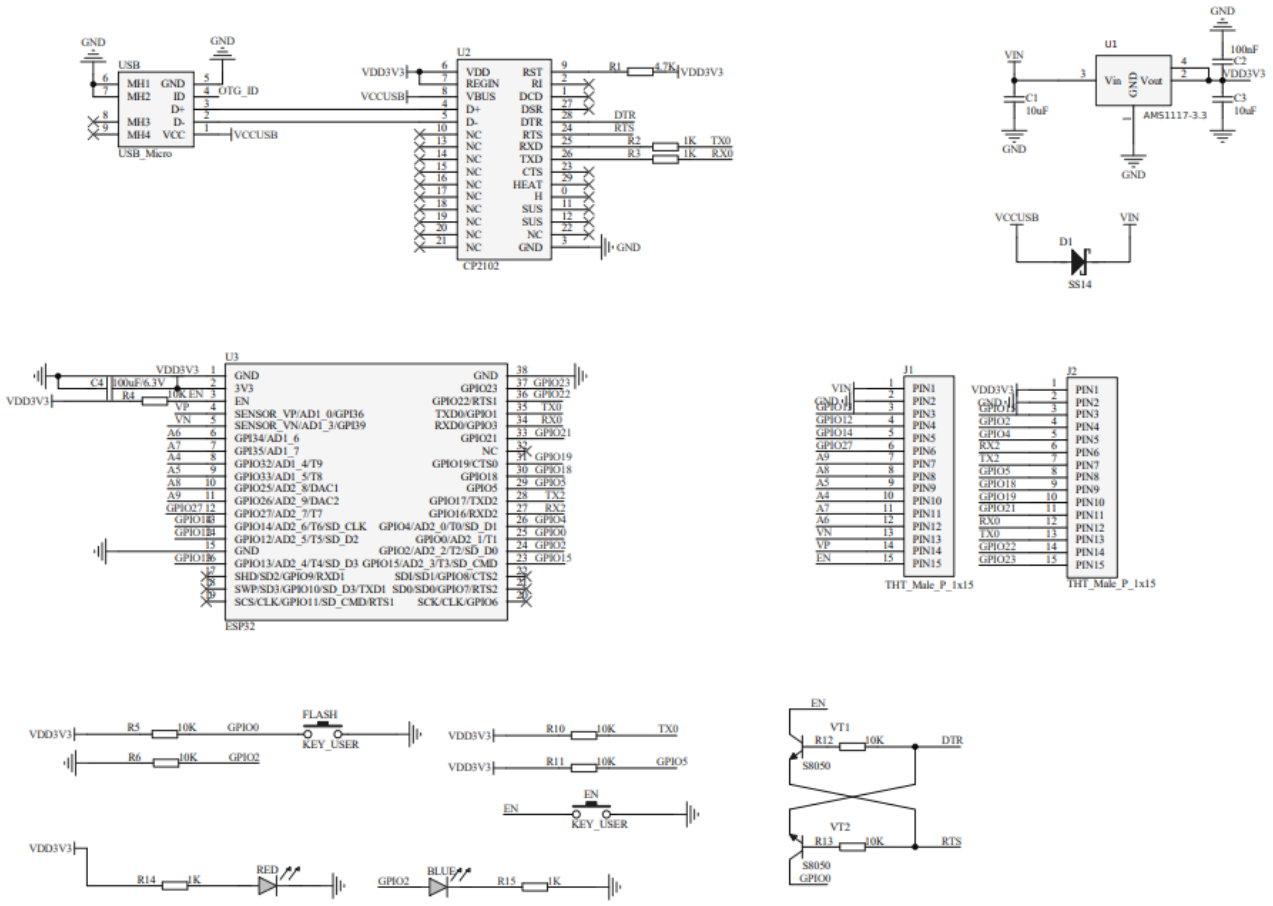


Рисунок 13 – Принципиальная схема ESP32 Devkit

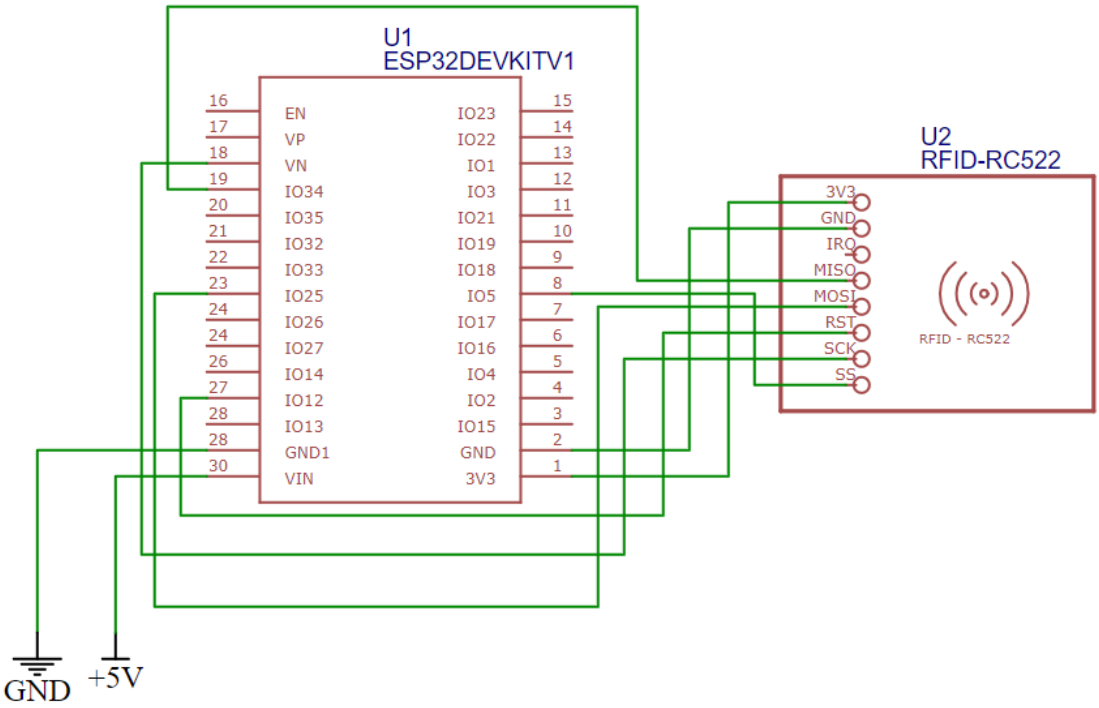


Рисунок 14 – Схема подключения модулей RC522 и ESP32

Необходимо подключить arduino-библиотеку «MFRC522.h» которая позволит подключить и программировать считыватель RC522 (листинг 4). Библиотека находится в свободном доступе на Github.

Для создания топика используется функция «mqttClient.publish» ("/RFID/tag_place", data1). В скобках указывается название топика и данные, которые будут на него передаваться (листинг 5). Алгоритм работы программы представлен на рисунке 15 [1].

```
#define SS_PIN  5  // ESP32 пин GIOP5
#define RST_PIN 27 // ESP32 пин GIOP27
MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  connectToWiFi();

  SPI.begin(); // init SPI bus
  rfid.PCD_Init(); // init MFRC522
  Serial.println("Tap an RFID/NFC tag on the
RFID-RC522 reader");

  setupMQTT();
}
```

Листинг 4 - Часть кода, отвечающая за подключение модуля RC522

```
void loop() {
  char data1[15] = "Tag_placed";
  if (!mqttClient.connected())
    reconnect();
  mqttClient.loop();

  long now = millis();
  if (now - last_time > 1000) {
    // Send data

    while(!rfid.PICC_IsNewCardPresent()) {}

    if(rfid.PICC_ReadCardSerial())
    {
      MFRC522::PICC_Type temp =
rfid.PICC_GetType(rfid.uid.sak);
```

Листинг 5 - Создание топика

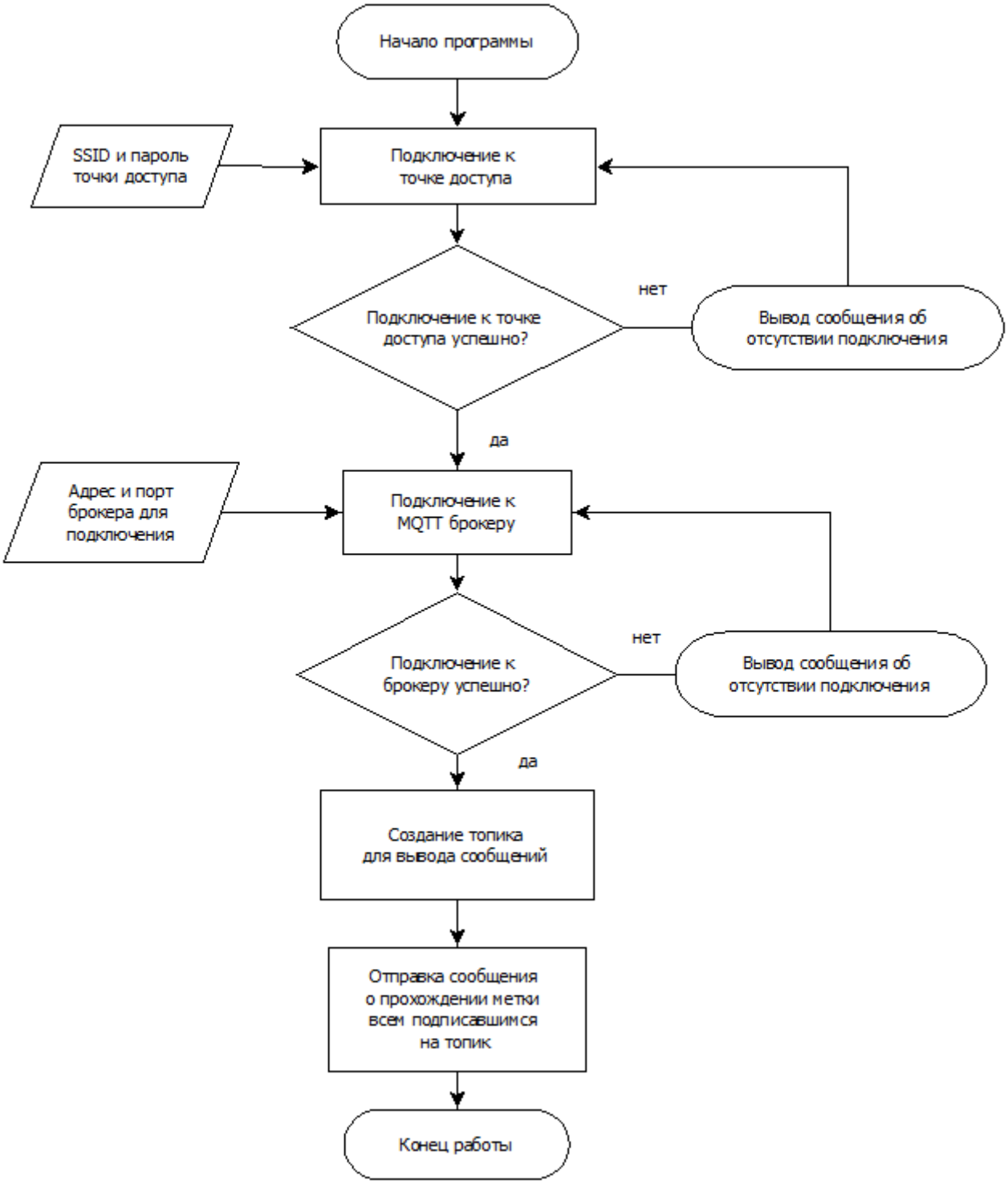


Рисунок 15 - Блок-схема основного алгоритма программы

6. Апробирование

Перед Макет представляет из себя модуль ESP32, к которому подключён RFID модуль RC522 (рисунок 16).

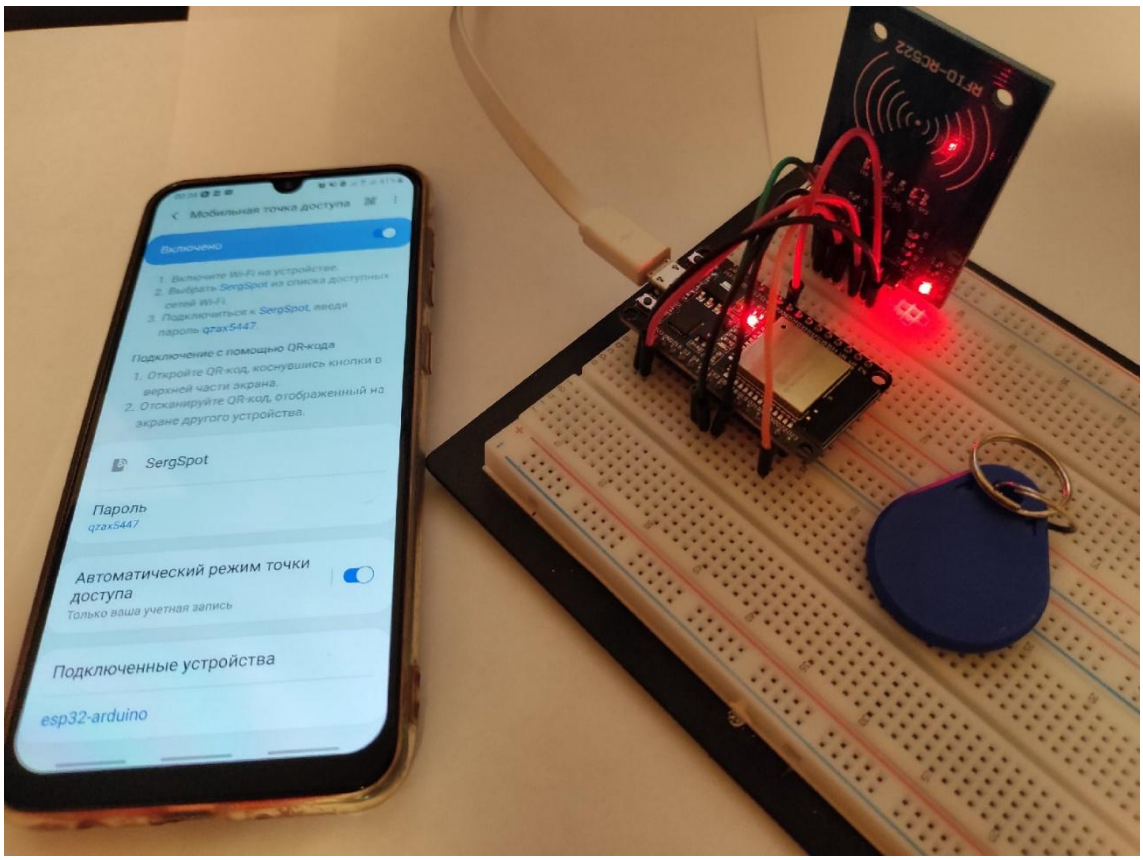


Рисунок 16 – Макет системы

ESP32 подключён к беспроводной точке доступа с выходом в интернет. При загрузке кода программы в микроконтроллер в окне вывода данных с последовательного порта (Serial Monitor) выводятся данные о подключении к точке доступа и подключении к брокеру HiveMQ (рисунок 17).

```
COM3
Send
Connecting to SergSpot
.....Connected-wifi Tap an RFID/NFC tag on the RFID-RC522 reader
Connecting to MQTT Broker...
Reconnecting to MQTT Broker..
Connected-broker
```

Рисунок 17 - Данные об успешном подключении к сети и брокеру

В этот момент мы сознаём клиента, который является издателем и посылает в топик с именем /RFID/tag_place сообщение о прохождении метки мимо считывателя. При прохождении RFID метки мимо считывателя, на брокер поступает сообщение об этом с пометкой даты и времени.

Подписаться на этот топик мы можем с любого устройства с выходом в интернет. Компания HiveMQ предоставляет бесплатный веб клиент MQTT. Создав подключение к брокеру, мы можем подписаться на топик и отслеживать информацию о прохождении метки в реальном времени (рисунок 18).

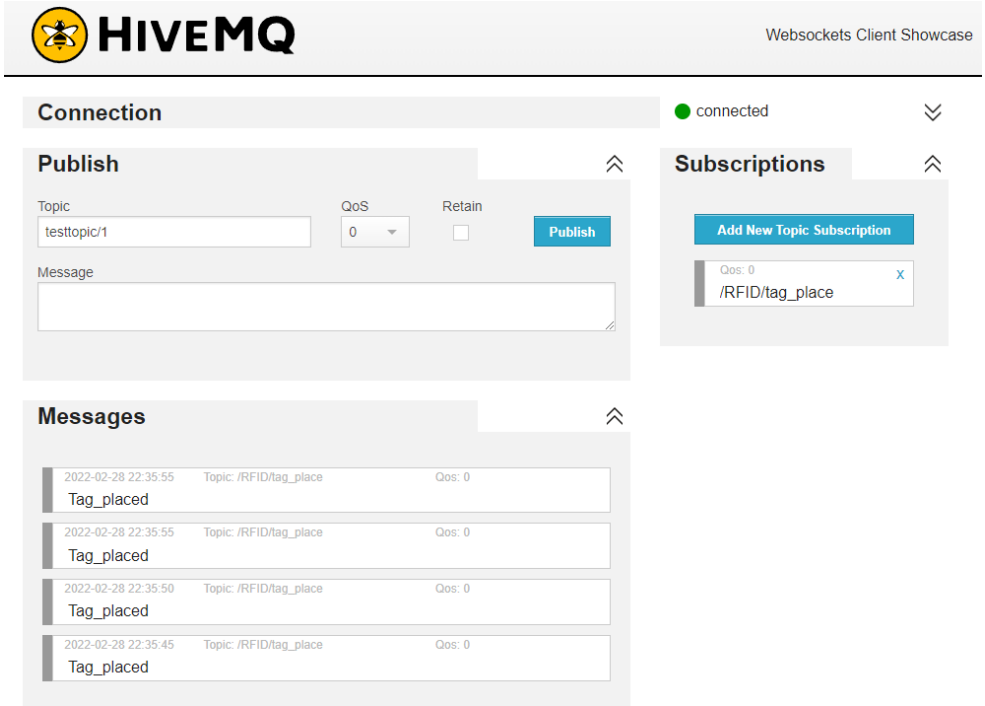


Рисунок 18 - Окно клиента с сообщениями о прохождении метки

Подписаться на данный топик можно и с телефона, скачав приложение MQTT Dashboard. Это позволяет контролировать положение объектов получая логи

событий с отметкой времени в независимости от местоположения наблюдающего (рисунок 19).

Рисунок 19 - Снимок экрана с мобильного приложения MQTT Dashboard

В ходе выполнения работы выполнены поставленные задачи по разработке устройства мониторинга объектов производства. Разработанное устройство позволяет в режиме реального времени удалённо получать данные о передвижении объекта в системе. В дальнейшем система может быть расширена путём установки новых считывателей на пути объекта мониторинга, внедрения новых функций по чтению информации с метки и записи на неё новых данных.

Преимуществами этой системы являются:

- Надёжность и лёгкость настройки используемого протокола MQTT
- Получение данных о нахождении объекта в реальном времени
- Возможность внедрения в гибкую производственную систему

- Возможность дальнейшей модернизации путём масштабирования системы и добавления новых функций

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате данной работы были получены следующие результаты:

1) Произведён анализ существующей гибкой производственной системы, построена её функциональная модель, выявлены достоинства и недостатки системы.
2) Были сформированы требования к проектируемой системе мониторинга объектов производства, важнейшее из которых – возможность контроля за системой без участия оператора ГПС.
3) Был произведён анализ существующих систем мониторинга объектов, применяемых в промышленности и выбрана наиболее подходящая технология.
4) Был произведён анализ наиболее популярных сетевых протоколов применяемых для интернета вещей. Ключевыми требованиями были - возможность работы в сетях с низкой пропускной способностью и лёгкость настройки протокола.
5) Был разработан макет системы мониторинга объектов на основе технологии RFID.
6) Был разработан программный код, позволяющий осуществлять связь между RFID считывателем, микроконтроллером ESP32 с возможностью передачи данных по протоколу MQTT.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19.102-80. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов и программ. Правила выполнения.
2. ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной системы.
3. ГОСТ 2.702-2011. Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие правила к выполнению.
4. McEwen A., Cassimally H. Designing the Internet of Things. West Sussex, United Kingdom: John Wiley and Sons, 2014. – 276 p.
5. Ю. П. Страшун. Технические средства автоматизации и управления на основе IIoT/IoT: учебное пособие - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 176 с.).
6. Выжигин А.Ю. Гибкие производственные системы: учебное пособие: Машиностроение, 2012. – 288 с.
7. ESP32 I/O [Электронный ресурс] // ESP32 [сайт]. [2021] URL: https://esp32io.com/ (дата обращения 25.12.2021.
8. Использование технологии RFID для идентификации и контроля перемещения объектов в промышленном парке (IoT) Industrial Internet of Things – IioT. [Электронный ресурс] // IOT [сайт]. [2021] URL: https://xn---dtbhaacat8bfloi8h.xn--p1ai/iot-industrial-RFID (дата обращения 12.11.2021)
9. Виктор Петин Arduino и Raspberry Pi в проектах Internet of Things ред. Кондукова Е, 2016. – 320 с.
10. Григорьев, П. В. Особенности технологии RFID и ее применение 2016 - 322 с.

11. Denford G and M Programming for CNC Milling Machines – Denford Limited, 2015. – 98p.

12. MQTT – описание протокола [Электронный ресурс] // Wiren Board [сайт]. [2021] URL: https://wirenboard.com/wiki/MQTT (дата обращения 24.05.2022)

13. ESP32 Series Datasheet. - Espressif, 2022. - 68 p.

14. NodeMCU ESP8266 pinout, features and datasheet. [Электронный ресурс] // Components101 [сайт]. [2020]. URL: https://components101.com/development-boards/nodemcu-esp8266-pinout-features-and-datasheet (дата обращения 16.04.2021)

15. ESP32 MQTT client [Электронный ресурс] //SWA [сайт]. [2022] URL: https://www.survivingwithandroid.com/esp32-mqtt-client-publish-and-subscribe/ (дата обращения: 19.05.2022)

16. Comparison of MQTT Brokers [Электронный ресурс] //Tewarid [сайт]. [2022] URL: https://tewarid.github.io/2019/03/21/comparison-of-mqtt-brokers.html (дата обращения: 19.05.2022)

17. RFID Technology Different Types [Электронный ресурс] //lowrysolutions [сайт]. [2022] URL: https://lowrysolutions.com/blog/what-are-the-different-types-of-rfid-technology/ (дата обращения: 21.05.2022)

18. MQTT Protocol [Электронный ресурс] //hivemq [сайт]. [2022] URL: https://www.hivemq.com/mqtt/mqtt-protocol/ (дата обращения: 21.05.2022)

19. An Introduction to Machine Vision Systems [Электронный ресурс] //Thomasnet [сайт]. [2022] URL: https://www.thomasnet.com/articles/automation-electronics/machine-vision-systems/ (дата обращения: 27.05.2022)

20. Near Field Communication [Электронный ресурс] //techtarget [сайт]. [2022] URL: https://www.techtarget.com/searchmobilecomputing/definition/Near-Field-Communication (дата обращения: 27.05.2022)

Приложение А

Программный код:

```
#include <MFRC522.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <WiFi.h>

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int
length) {
  Serial.print("Callback - ");
  Serial.print("Message:");
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    Serial.print((char)payload[i]);

  }
}
const char *SSID = "SergSpot"; //Вводим SSID
const char *PWD = "qzax5447";  // и пароль точки доступа
void connectToWiFi() {
  Serial.print("Connecting to ");

  WiFi.begin(SSID, PWD);
  Serial.println(SSID);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.print(".");
    delay(500);

  }
  Serial.print("Connected-wifi ");
}
// MQTT client
WiFiClient wifiClient;
PubSubClient mqttClient(wifiClient);
char *mqttServer = "broker.hivemq.com";
int mqttPort = 1883;
void setupMQTT() {
  mqttClient.setServer(mqttServer, mqttPort);
  // set the callback function
  mqttClient.setCallback(callback);
}

#define SS_PIN  5  // ESP32 пин GIOP5
#define RST_PIN 27 // ESP32 пин GIOP27
```

```
MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  connectToWiFi();

  SPI.begin(); // init SPI bus
  rfid.PCD_Init(); // init MFRC522
  Serial.println("Tap an RFID/NFC tag on the RFID-RC522
reader");

  setupMQTT();
}

void reconnect() {
  Serial.println("Connecting to MQTT Broker...");
  while (!mqttClient.connected()) {
      Serial.println("Reconnecting to MQTT Broker..");
      String clientId = "ESP32Client-";
      clientId += String(random(0xffff), HEX);
      if (mqttClient.connect(clientId.c_str())) {
        Serial.println("Connected-broker");
         //Подписаться на топик
         mqttClient.subscribe("/Tag/commands");

      }
  }
}
long last_time = 0;

void loop() {
  char data1[15] = "Tag_placed";
  if (!mqttClient.connected())
    reconnect();
  mqttClient.loop();

  long now = millis();
  if (now - last_time > 1000) {
    // Send data

    while(!rfid.PICC_IsNewCardPresent()) {}

    if(rfid.PICC_ReadCardSerial())
    {
```

```
      MFRC522::PICC_Type temp =
rfid.PICC_GetType(rfid.uid.sak);

      mqttClient.publish("/RFID/tag_place", data1);
      last_time = now;
    }
  }
}
```

Приложение Б

Графическая часть

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Выпускная квалификационная работа на тему:

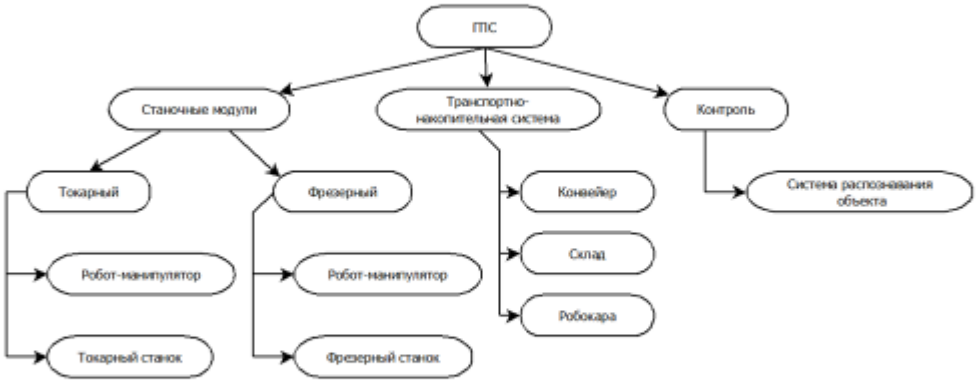
Мониторинг объекта производства (заготовка - полуфабрикат – деталь) на основе технологии RFID

Выполнил:
студент РК9Ц-102Б
Носов С. А.

Руководитель:
Буханов С. А.

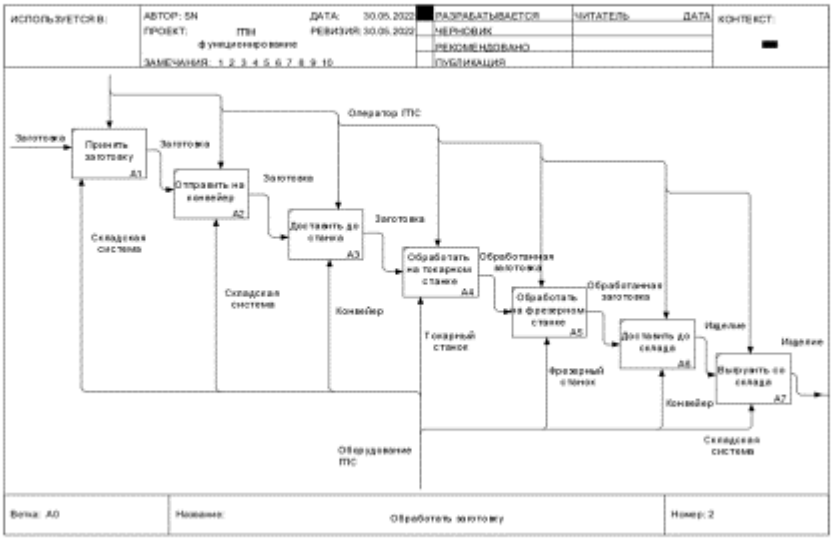
2022

Анализ существующей системы



2

Функциональная модель системы



3

Цели и задачи

Цель работы: разработка системы мониторинга объектов производства.

Поставлены следующие **задачи:**

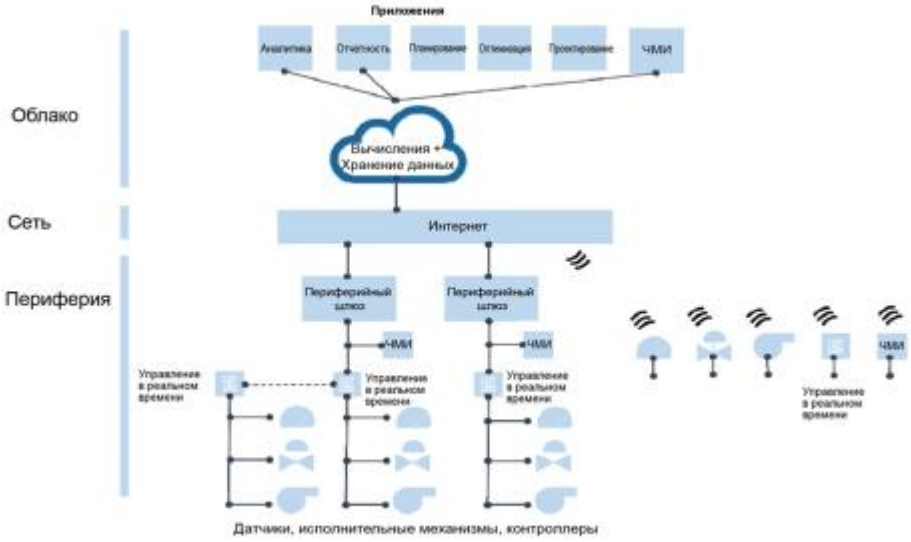
- Произвести анализ существующих систем мониторинга объектов используемых в промышленном интернете вещей;
- Выбрать протокол обмена данными
- Настроить работу протокола обмена данными;
- Разработать макет системы мониторинга объектов;
- Разработать программную составляющую проекта, обеспечивающую обмен данными через выбранный протокол;
- Провести апробирование разработанной системы.

4

Архитектура проектируемой системы

5

Структура промышленного интернета вещей



6

Промышленный интернет вещей обладает рядом существенных преимуществ:

- Рост производительности – главным преимуществом IIoT является то, что он позволяет автоматизировать и, следовательно, оптимизировать свою операционную эффективность.
- Сокращение производственного цикла – при внедрении решений, основанных на IIoT, существенно сокращается период времени с момента запуска сырья, материалов на первую операцию цикла до получения готовой продукции.
- Контроль и уменьшение количества ошибок - при внедрении IIoT производитель получает возможность компьютеризировать большую часть своего предприятия, каждый производственный процесс контролируется машиной, которая позволяет существенно снизить риск человеческого фактора.
- Снижение затрат – сокращение использования ручного труда, контроль и уменьшение ошибок и рост производительности позволяют добиться существенного снижения затрат на производство продукции, логистику и складское хранение.

7

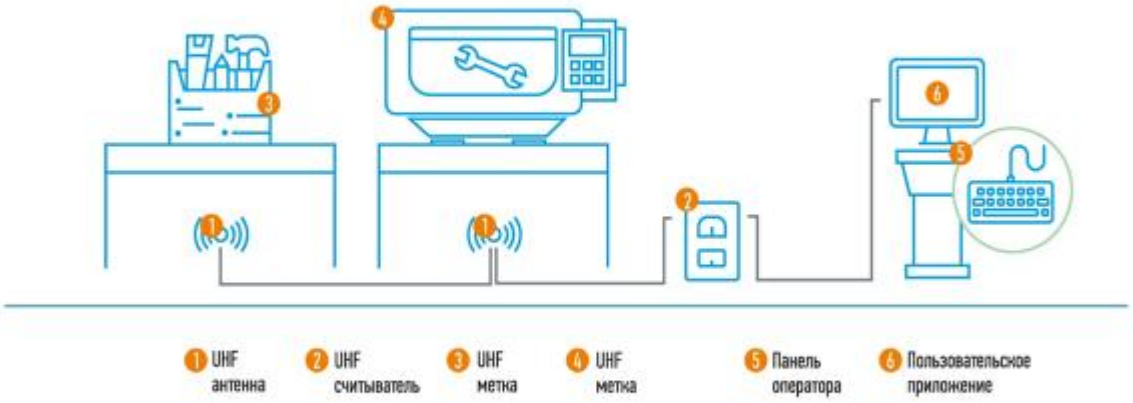
Сравнение систем мониторинга объектов

	Системы RFID	Системы NFC
Дальность идентификации	До 100 м	<0.2 м
Используемые частоты	LF/HF/UHF/Microwave	13.56 МГц
Возможность чтения меток вне поля зрения	Да	Затруднена
Стоимость системы	Средняя	Низкая
Возможность идентификации движущихся объектов	Да	Да
Область применения	Отслеживание товаров	Электронные удостоверения, платёжные системы
Возможность идентификации сразу нескольких объектов	В зависимости от считывателя, более 200 меток в секунду	Затруднена

	Системы машинного зрения	Системы RFID
Требуется высокопроизводительное оборудование.	Да	Нет
Имеет возможность идентифицировать объекты на расстоянии.	Да	Да
Стоимость внедрения системы	Высокая	Средняя
Необходим высококвалифицированный персонал для наладки оборудования.	Да	Нет
Скорость идентификации одного объекта.	<1 с	<0.1 с
Требует дополнительной маркировки объектов идентификации.	Нет	Да

8

Использование технологии RFID для диспетчеризации и мониторинга



9

Какие возможности даёт использование RFID-системы

(Решаемые задачи):

- Системы контроля производственного цикла на конвейерах;
- Метка используется как электронный паспорт объекта и операций;
- Логистика товарных запасов;
- Маркированные метками объекты учитываются при любых перемещениях;
- Персонификация операций на конвейере. В метку можно заносить данные о том, кто работал с маркированным объектом;
- Оптимизация издержек от простоя, мониторинг фактических сроков производства;
- Система наблюдения за производственной линией в реальном времени;
- Оптимизация складского хозяйства

10

Протоколы связи в интернете вещей

- AMQP — это открытый стандартный протокол, используемый для более ориентированного на сообщения промежуточного программного обеспечения. Таким образом, он обеспечивает совместимость обмена сообщениями между системами, независимо от используемых брокеров сообщений или платформ.
- CoAP - использует протокол пользовательских дейтаграмм для установления безопасной связи и обеспечения передачи данных между несколькими точками. CoAP, часто используемый для межмашинных (M2M) приложений.
- MQTT (Message Queue Telemetry Transport) – это легкий, компактный и открытый протокол обмена данными созданный для передачи данных на удалённых локациях, где требуется небольшой размер кода и есть ограничения по пропускной способности канала.

11

Взаимодействие между подписчиком, издателем и брокером в протоколе MQTT

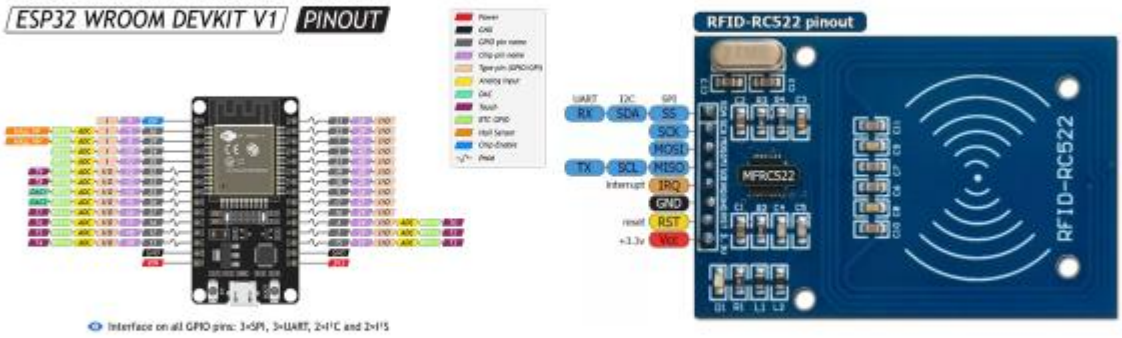
12

Сравнение микропроцессоров, наиболее часто используемых для прототипирования IoT систем

Спецификации	ESP8266	ESP32
MCU	Xtensa Single-Core 32-bit 106	Xtensa Dual-Core 32-bit LX6
802.11 b/g/n Wi-Fi	Да, HT20	Да, HT40
Bluetooth	Нет	Bluetooth 4.2
Частота работы	80 МГц	160 МГц
SRAM	160 Кбайт	512 Кбайт
GPIO	17	36
Ethernet MAC interface	Нет	1
Сенсор касания	Нет	1
Сенсор температуры	Нет	1
Рабочая температура	-40°C ~ 125°C	-40°C ~ 125°C

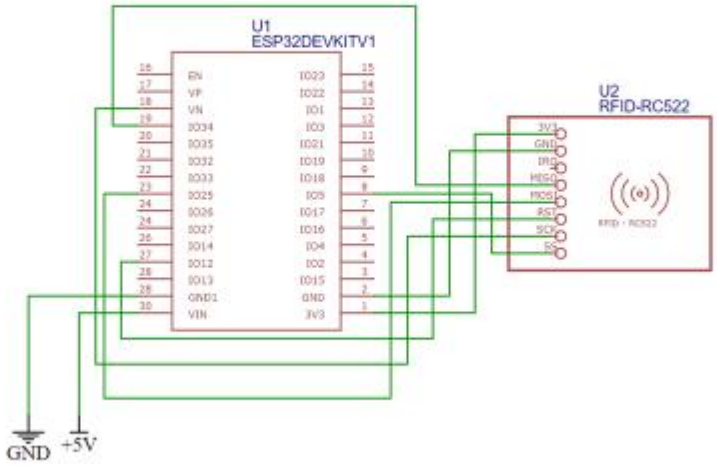
13

Модули ESP32 и MFRC522



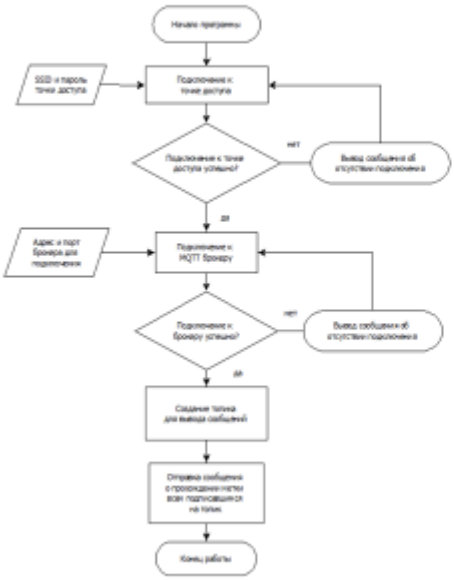
14

Принципиальная схема подключения ESP32 и MFRC522



15

Алгоритм работы программы

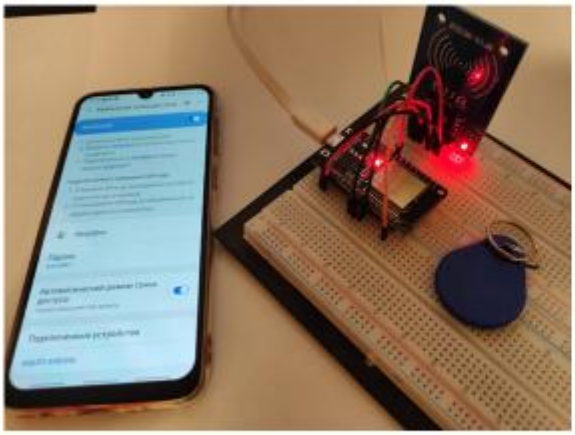


```
// MQTT client
WiFiClient wifiClient;
PubSubClient mqttClient(wifiClient);
char *mqttServer = "broker.hivemq.com";
int mqttPort = 1883;
void setupMQTT() {
  mqttClient.setServer(mqttServer, mqttPort);
  // set the callback function
  mqttClient.setCallback(callback);
}
```

Фрагмент кода, реализующий подключение к брокеру MQTT

16

Макет системы мониторинга объектов



17

Получение данных о прохождении RFID метки в реальном времени

Логи событий

22:54:41
Соединение прервано

22:54:42
Подключен к tcp://broker.hivemq.com:1883

22:55:10
Получено Tag_placed в топике /RFID/tag_place

22:55:10
Получено Tag_placed в топике /RFID/tag_place

22:57:02
Получено Tag_placed в топике /RFID/tag_place

22:57:02
Получено Tag_placed в топике /RFID/tag_place

22:57:04
Получено Tag_placed в топике /RFID/tag_place

18

Заключение

В результате данной работы были получены следующие результаты:

- Произведён анализ существующей гибкой производственной системы, построена её функциональная модель, выявлены достоинства и недостатки системы.
- Были сформированы требования к проектируемой системе мониторинга объектов производства, важнейшее из которых – возможность контроля за системой без участия оператора ГПС.
- Был разработан макет системы мониторинга объектов на основе технологии RFID.
- Была произведена апробация макета в результате которой система показала свою работоспособность.